



Piano di Progetto

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-06-20	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.0.0	2026-06-22	A. Marini	S. Vendramin	E. De Piccoli	Approvazione documento
0.12.0	2026-06-19	A. Marini	S. Vendramin	-	Pianificazione e preventivo Sprint #6
0.11.1	2026-06-17	S. Zecchinato	S. Vendramin	-	Sistemazione errori ortografici
0.11.0	2026-06-16	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura preventivo e consuntivo Sprint #5
0.10.0	2026-06-11	A. Marini	L. Battistella	-	Pianificazione Sprint #5 e rettifica consuntivo Sprint #1
0.9.0	2026-05-22	D. Facco	A. Marini	-	Miglioramento consuntivo
0.8.0	2026-05-19	A. Menegaldo	A. Marini	-	Aggiornamento sezione Analisi dei rischi
0.7.0	2026-05-14	D. Facco	A. Marini	-	Pianificazione e preventivo Sprint #4
0.6.0	2026-05-11	L. Battistella	S. Vendramin	-	Stesura Consuntivo Sprint #3
0.5.0	2026-05-02	S. Zecchinato	S. Vendramin	-	Pianificazione e preventivo Sprint #3
0.4.0	2026-04-27	A. Marini	D. Facco	-	Consuntivo Sprint #2 e aggiunta sezioni §3, §4, §5
0.3.0	2026-04-18	A. Marini	E. De Piccoli	-	Pianificazione e preventivo Sprint #2 e stesura Analisi dei rischi
0.2.0	2026-04-13	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Stesura Consuntivo Sprint #1 e inizio Analisi dei rischi
0.1.0	2026-04-03	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Struttura del documento, introduzione e pianificazione Sprint #1

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Scopo del prodotto	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti Normativi	1
1.3.2	Riferimenti Informativi	2
1.4	Glossario	2
1.5	Note organizzative	2
2	Analisi e Gestione dei Rischi	3
2.1	Introduzione	3
2.2	Rischi tecnologici	3
2.2.1	RT-1: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate	3
2.2.2	RT-2: Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo	4
2.2.3	RT-3: Presenza di errori nel codice	4
2.3	Rischi organizzativi	5
2.3.1	RO-1: Periodi di rallentamento	5
2.3.2	RO-2: Incomprensioni comunicative	6
2.3.3	RO-3: Contrasti interni al gruppo	6
2.3.4	RO-4: Risorse disponibili ma non impiegate	7
2.3.5	RO-5: Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo	7
2.3.6	RO-6: Errori di pianificazione	8
2.3.7	RO-7: Rotazione dei ruoli	9
2.3.8	RO-8: Errata stima delle attività	9
2.4	Rischi relativi al prodotto	10
2.4.1	RP-1: Errata comprensione del capitolato	10
2.4.2	RP-3: Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente	10
2.5	Tabella riassuntiva dei rischi	12
2.5.1	Legenda dei valori	12
3	Modello di sviluppo	13
4	Stima temporale del progetto	13
5	Stima dei costi	14
5.1	Distribuzione delle ore per ruolo	14
6	Preventivo a finire	15
7	Pianificazione	15
7.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	15
7.1.0.1	Obiettivi	15
7.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	16
7.2.1	Obiettivi	16
7.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	17
7.3.1	Obiettivi	17
7.4	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	18
7.4.1	Obiettivi	18

7.5	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	18
7.5.1	Obiettivi	18
8	Preventivo	19
8.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	20
8.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	21
8.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	22
8.4	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	24
8.5	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	25
8.6	Sprint #6: da 2026-06-16 a 2026-06-29	27
9	Consuntivo	28
9.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-14	29
9.1.1	Revisione delle attività	30
9.1.2	Retrospettiva	31
9.1.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	31
9.1.3.1	Pianificazione futura	32
9.1.3.2	Preventivo a finire (Sezione §6)	32
9.1.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	32
9.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	33
9.2.1	Revisione delle attività	35
9.2.2	Retrospettiva	35
9.2.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	36
9.2.3.1	Pianificazione futura	36
9.2.3.2	Preventivo a finire (Sezione §6)	37
9.2.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	37
9.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	38
9.3.1	Revisione delle attività	39
9.3.2	Retrospettiva	40
9.3.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	40
9.3.3.1	Pianificazione futura	41
9.3.3.2	Preventivo a finire (Sezione §6)	41
9.3.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	41
9.4	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	42
9.4.1	Revisione delle attività	44
9.4.2	Retrospettiva	45
9.4.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	46
9.4.3.1	Pianificazione futura	46
9.4.3.2	Preventivo a finire (Sezione §6)	46
9.4.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	47
9.5	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	48
9.5.1	Revisione delle attività	50
9.5.2	Retrospettiva	50
9.5.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	51
9.5.3.1	Pianificazione futura	51
9.5.3.2	Preventivo a finire (Sezione §6)	52
9.5.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	52

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto rappresenta il documento di riferimento per la gestione organizzativa, temporale ed economica del progetto. Esso ha lo scopo di descrivere le modalità con cui il gruppo intende pianificare, coordinare e controllare le attività necessarie alla realizzazione del prodotto software.

Il documento permette di definire una visione d'insieme del lavoro da svolgere, individuando le attività principali, le risorse coinvolte, le responsabilità assegnate e le tempistiche previste. Inoltre, consente di monitorare l'avanzamento del progetto e di confrontare le stime iniziali con i dati effettivamente rilevati durante lo svolgimento delle attività.

Al fine di garantire un controllo efficace del progetto, il Piano di Progetto include:

- l'identificazione e l'analisi dei principali rischi_G di progetto; la definizione delle strategie di mitigazione dei rischi individuati;
- la descrizione del modello di sviluppo adottato;
- la pianificazione temporale delle attività;
- la stima dei costi e delle risorse necessarie;
- la definizione del preventivo e del preventivo a finire;
- la revisione periodica delle attività svolte e la relativa retrospettiva_G.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto **Second Brain** ha lo scopo di realizzare un'applicazione web per la scrittura e la gestione di note in formato Markdown_G, integrando funzionalità basate su Large Language Models_G per supportare l'utente nella creazione, revisione e rielaborazione dei testi.

L'applicazione si propone di offrire un editor semplice e accessibile, composto da un'area di scrittura e da una vista di anteprima renderizzata, permettendo all'utente di concentrarsi sia sulla stesura del contenuto sia sulla valutazione del risultato finale.

Attraverso l'integrazione con un LLM_G, il sistema deve supportare operazioni come il riassunto, la riscrittura, la traduzione, la correzione e la critica del testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare. Inoltre, il prodotto deve permettere la generazione automatica di un testo completo a partire da un prompt fornito dall'utente.

Lo scopo finale è verificare la potenzialità degli LLM_G nell'assistere una persona nei compiti legati alla scrittura, allo sviluppo di idee e al brainstorming_G, realizzando uno strumento organico, semplice da utilizzare e utile anche per utenti non esperti.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
Ultimo accesso 5 aprile 2026

- **Regolamento del Progetto Didattico:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

Ultimo accesso 5 aprile 2026

- **Norme di Progetto v0.5.0:**

https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

Ultimo accesso 5 aprile 2026

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Corso di Ingegneria del Software - I processi di ciclo di vita del software:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>

Ultimo accesso 5 aprile 2026

- **Corso di Ingegneria del Software - Modelli di sviluppo del Software:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T03.pdf>

Ultimo accesso 5 aprile 2026

- **Corso di Ingegneria del Software - Gestione di Progetto:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>

Ultimo accesso 5 aprile 2026

- **Glossario v0.5.0:**

https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf

Ultimo accesso 5 aprile 2026

1.4 Glossario

Per garantire una comprensione uniforme dei termini utilizzati nella documentazione, il gruppo mette a disposizione un **Glossario**. Questo documento raccoglie le definizioni dei termini tecnici, degli acronimi e delle espressioni che potrebbero risultare ambigue o assumere un significato specifico nel contesto del progetto.

All'interno dei documenti, i termini presenti nel Glossario vengono indicati mediante una formattazione dedicata, ovvero con la lettera *G* posta in pedice. Tale convenzione permette al lettore di riconoscere facilmente i concetti definiti formalmente e favorisce l'uso coerente del linguaggio in tutta la documentazione prodotta.

1.5 Note organizzative

Il presente documento è soggetto ad aggiornamenti periodici, in modo da rispecchiare l'evoluzione del progetto e le decisioni assunte dal gruppo nel corso delle diverse attività. La sua revisione continua consente di mantenere allineata la pianificazione con lo stato effettivo dei lavori e di controllare con maggiore precisione l'avanzamento complessivo.

Ogni modifica rilevante viene riportata nel Registro delle modifiche, così da conservare una traccia chiara delle revisioni effettuate, dei responsabili coinvolti e dello stato di maturazione del documento.

2 Analisi e Gestione dei Rischi

2.1 Introduzione

L'attività di analisi dei rischi_G ha l'obiettivo di identificare, valutare e gestire preventivamente quegli eventi che potrebbero compromettere il corretto svolgimento dei task_G e il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Per ogni rischio individuato, il gruppo ne valuta la **probabilità** di occorrenza e la **gravità** dell'impatto, definendo specifiche contromisure per mitigarli.

I rischi sono identificati tramite una sigla univoca così composta:

R[Tipo]-[Numero]

- **R**: indica che si tratta di un Rischio_G;
- **Tipo**: rappresenta la categoria del rischio:
 - **T**: Tecnologico;
 - **O**: Organizzativo;
 - **P**: Relativo al Prodotto.
- **Numero**: identificativo numerico progressivo all'interno della categoria.

2.2 Rischi tecnologici

2.2.1 RT-1: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate

- **Codice**: RT-1
- **Nome**: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate
- **Descrizione**: Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'utilizzo di alcune tecnologie fondamentali per lo sviluppo del prodotto *Second Brain*. In particolare, il rischio riguarda Python_G per la componente back-end, React_G per la realizzazione dell'interfaccia utente, le API_G per l'interazione con gli LLM_G e la gestione del rendering Markdown_G. La limitata familiarità iniziale con tali tecnologie potrebbe causare rallentamenti nelle attività di progettazione, sviluppo e integrazione, soprattutto nelle prime fasi del progetto.
- **Strategie di rilevamento**: Il Responsabile monitora periodicamente l'avanzamento dei task_G assegnati, verificando eventuali ritardi riconducibili a difficoltà tecniche. Durante gli sprint_G, il gruppo raccoglie feedback dai singoli membri per individuare tempestivamente eventuali lacune. L'utilizzo di GitHub_G e dell'integrazione continua permette inoltre di rilevare errori ricorrenti nell'uso delle tecnologie adottate, specialmente durante le fasi di integrazione tra front-end, back-end e servizi LLM_G.
- **Contromisure**: Il gruppo prevede attività di studio e momenti di condivisione interna sulle tecnologie meno note. I membri con maggiore esperienza supportano chi incontra difficoltà, in particolare nelle attività più delicate, come la configurazione dell'ambiente di sviluppo, l'integrazione con le API_G degli LLM_G e la gestione del rendering Markdown_G. In caso di dubbi sulle tecnologie proposte o sulle modalità di integrazione, il team potrà richiedere chiarimenti alla Proponente_G. Qualora una tecnologia risultasse poco adatta o troppo onerosa, potranno essere valutate soluzioni alternative compatibili con il capitolato C6.
- **Probabilità**: Alta
- **Pericolosità**: Alta

2.2.2 RT-2: Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo

- **Codice:** RT-2
- **Nome:** Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'utilizzo corretto degli strumenti a supporto dello sviluppo, della documentazione e della gestione del progetto. In particolare, il rischio riguarda l'uso di GitHub_G per il versionamento del codice e della documentazione, la gestione di branch_G, pull request_G, issue_G e milestone_G, oltre alla produzione della documentazione in LaTeX_G. Una gestione non uniforme di tali strumenti potrebbe causare conflitti tra versioni, errori di integrazione, rallentamenti nella revisione del lavoro e difficoltà nel mantenere allineati prodotto software e documentazione.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile controlla periodicamente l'utilizzo degli strumenti condivisi, verificando la corretta apertura e chiusura delle issue_G, l'aggiornamento delle attività assegnate e la coerenza tra branch_G, pull request_G e versioni dei documenti. Durante gli sprint_G, il gruppo monitora eventuali errori ricorrenti nei commit_G, nei merge_G e nella compilazione della documentazione. Le difficoltà vengono inoltre rilevate attraverso il confronto interno durante le riunioni di coordinamento.
- **Contromisure:** Il gruppo definisce procedure operative comuni all'interno delle Norme di Progetto_G, così da uniformare l'uso degli strumenti e ridurre ambiguità nel modo di lavorare. Vengono predisposti template_G per documenti, issue_G, pull request_G e verbali, in modo da rendere più semplice e controllabile il lavoro dei singoli membri. I membri con maggiore esperienza affiancano chi incontra difficoltà, specialmente nelle attività più delicate come merge_G, rilascio delle versioni e aggiornamento del sito pubblico.
- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Media

2.2.3 RT-3: Presenza di errori nel codice

- **Codice:** RT-3
- **Nome:** Presenza di errori nel codice
- **Descrizione:** Durante lo sviluppo del prodotto *Second Brain* potrebbero essere introdotti errori nel codice, dovuti alla complessità dell'integrazione tra le diverse componenti del sistema. Il rischio riguarda in particolare la comunicazione tra front-end React_G e back-end Python_G, l'interazione con le API_G degli LLM_G, la gestione del testo Markdown_G, il salvataggio delle note e l'eventuale persistenza server-side. Alcuni difetti potrebbero non emergere immediatamente durante la scrittura del codice, ma solo in fase di test_G, integrazione o utilizzo del prodotto, causando ritardi nelle attività pianificate.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo rileva questo rischio attraverso l'esecuzione periodica di test_G, la revisione del codice e il controllo delle funzionalità implementate rispetto ai casi d'uso_G e ai requisiti individuati. Le pull request_G vengono verificate prima dell'integrazione nel branch_G principale, così da individuare errori logici, problemi di compatibilità o regressioni. Particolare attenzione viene posta alle funzionalità più critiche, come l'invio di richieste agli LLM_G, la gestione degli errori di risposta, il salvataggio dei dati e il corretto aggiornamento dell'interfaccia utente.

- **Contromisure:** Per ridurre l'impatto del rischio, il gruppo adotta una strategia di sviluppo incrementale, evitando di integrare grandi quantità di codice non verificato. Ogni funzionalità viene testata prima dell'integrazione definitiva e, in caso di errore, il componente responsabile procede inizialmente con l'analisi e la correzione del problema. Se l'anomalia risulta complessa, viene richiesto il supporto dei membri più esperti del team. In presenza di errori critici, il gruppo dà priorità al debugging_G e può riorganizzare la pianificazione, posticipando attività secondarie per preservare la stabilità del prodotto.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.3 Rischi organizzativi

2.3.1 RO-1: Periodi di rallentamento

- **Codice:** RO-1
- **Nome:** Periodi di rallentamento
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe subire rallentamenti nello svolgimento delle attività a causa di periodi dell'anno caratterizzati da minore disponibilità dei membri, come festività, sessioni d'esame e vacanze estive. Tale rischio può incidere sull'avanzamento del progetto *Second Brain*, soprattutto nelle fasi in cui sono richieste attività coordinate tra più componenti del team. Se non gestito correttamente, il rallentamento potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze pianificate e ridurre il margine disponibile per correzioni o attività di verifica.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile monitora periodicamente le ore rendicontate dai membri del gruppo e confronta l'avanzamento effettivo dei task_G con quanto previsto dalla pianificazione dello sprint_G. Particolare attenzione viene posta ai periodi in cui è prevedibile una minore disponibilità, come festività, sessioni d'esame e vacanze. Durante le riunioni interne, il team verifica eventuali ritardi, attività bloccate o carichi di lavoro non sostenibili, così da individuare tempestivamente situazioni che potrebbero influire sulla consegna degli incrementi previsti.
- **Contromisure:** La pianificazione del progetto tiene conto dei periodi di minore disponibilità, distribuendo le attività più critiche nei momenti in cui il gruppo può garantire maggiore continuità di lavoro. In caso di rallentamenti, il Responsabile può riassegnare i task_G, anticipare attività meno dipendenti da altri membri oppure posticipare attività secondarie, dando priorità agli elementi necessari per rispettare gli obiettivi del capitolato C6 e mantenere stabile l'avanzamento del prodotto.
- **Periodi critici previsti:**

Periodo	Motivazione
Periodo pasquale	Possibile riduzione della disponibilità dovuta a festività e spostamenti personali.
Sessione estiva	Possibile sovrapposizione tra attività di progetto, studio individuale ed esami universitari.
Agosto	Possibile rallentamento generale dovuto a vacanze e minore reperibilità dei membri del gruppo.

- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Alta

2.3.2 RO-2: Incomprensioni comunicative

- **Codice:** RO-2
- **Nome:** Incomprensioni comunicative
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nella comunicazione interna, con il rischio che alcune informazioni vengano trasmesse in modo incompleto, poco chiaro o non uniforme tra i membri del team. Questo potrebbe portare a interpretazioni diverse degli obiettivi del progetto, dei requisiti del capitolato C6 o delle attività assegnate durante gli sprint_G.
- **Strategie di rilevamento:** Tutti i componenti del gruppo sono tenuti a collaborare attivamente nel rilevare eventuali dubbi, ambiguità o disallineamenti informativi. Durante gli incontri interni, ciascun membro può segnalare difficoltà nella comprensione dei task_G, delle decisioni prese o delle responsabilità assegnate. Il gruppo monitora inoltre lo stato delle issue_G, dei verbali, delle attività pianificate e dell'avanzamento dei lavori, così da individuare tempestivamente eventuali incoerenze tra quanto deciso e quanto effettivamente svolto. Il Responsabile mantiene una funzione di coordinamento, ma il controllo della chiarezza comunicativa è condiviso da tutto il team.
- **Contromisure:** Il gruppo utilizza canali di comunicazione ufficiali e condivisi, evitando che decisioni importanti rimangano disperse in conversazioni informali o private. Ogni riunione viene accompagnata da un verbale in cui vengono riportate decisioni, responsabilità assegnate, scadenze e problemi emersi. I membri del team sono invitati a chiedere chiarimenti appena rilevano dubbi, senza attendere fasi successive dello sprint_G. Le decisioni tecniche e organizzative rilevanti vengono documentate nelle Norme di Progetto_G o nei documenti opportuni, così da mantenere una fonte comune e consultabile.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.3.3 RO-3: Contrasti interni al gruppo

- **Codice:** RO-3
- **Nome:** Contrasti interni al gruppo
- **Descrizione:** Durante il ciclo di vita del progetto potrebbero sorgere divergenze di opinione tra i membri del team riguardo a scelte tecniche (es. architettura del sistema), metodologiche (es. gestione dei task) o organizzative. Tali contrasti, se non gestiti tempestivamente, possono deteriorare il clima lavorativo, ridurre la motivazione e causare situazioni di stallo operativo.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile ha il compito di monitorare il clima durante le riunioni e le interazioni sui canali di comunicazione. Eventuali segnali di tensione, scarsa partecipazione o disaccordo persistente vengono discussi apertamente durante i momenti di retrospettiva_G.

- **Contromisure:** Il gruppo adotta un approccio democratico: ogni decisione rilevante viene discussa collettivamente. In caso di mancato accordo, la decisione finale spetta al Responsabile di progetto in carica o, se necessario, tramite votazione a maggioranza semplice. Si promuove una cultura del feedback costruttivo per risolvere i problemi sul nascere.
- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Bassa

2.3.4 RO-4: Risorse disponibili ma non impiegate

- **Codice:** RO-4
- **Nome:** Risorse disponibili ma non impiegate
- **Descrizione:** Durante lo svolgimento degli sprint_G, potrebbe verificarsi una situazione in cui uno o più membri del gruppo terminano i task_G assegnati in anticipo rispetto alla pianificazione o si ritrovano impossibilitati a procedere a causa di dipendenze bloccanti da parte di altri componenti. Tale inefficienza porta a uno spreco di risorse orarie che, se non riallocate, riducono la produttività globale e rischiano di sovraccaricare il team nelle fasi finali del progetto.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile monitora costantemente lo stato delle issue_G sul repository_G GitHub. Durante i brevi incontri di allineamento interni, ogni membro segnala la propria disponibilità residua o eventuali blocchi operativi che impediscono l'avanzamento dei compiti.
- **Contromisure:** Il gruppo mantiene un backlog_G di attività secondarie o task_G di miglioramento (es. perfezionamento della documentazione, incremento della copertura dei test, ricerca tecnologica) a cui i membri "scarichi" possono dedicarsi. In alternativa, si promuove il supporto collaborativo tramite pair programming_G o attività di verifica incrociata su task particolarmente complessi o critici.
- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Bassa

2.3.5 RO-5: Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo

- **Codice:** RO-5
- **Nome:** Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nella gestione collaborativa di un progetto software complesso come *Second Brain*, che richiede coordinamento tra attività di analisi, progettazione, sviluppo, verifica e documentazione. La presenza di componenti diverse, come interfaccia React_G, back-end Python_G, integrazione con API_G di LLM_G, gestione delle note e produzione della documentazione, rende necessario un lavoro organizzato e coerente tra tutti i membri. Una scarsa esperienza nel lavoro di gruppo potrebbe causare sovrapposizioni nei task_G, distribuzione non equilibrata delle attività, difficoltà nell'integrazione del codice o ritardi nella consegna degli incrementi previsti.

- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo monitora periodicamente l'avanzamento delle attività assegnate, verificando che ogni membro abbia compreso il proprio compito e che non vi siano sovrapposizioni o attività lasciate scoperte. Durante le riunioni interne vengono discussi lo stato dei task_G, eventuali blocchi, problemi di coordinamento e difficoltà nell'integrazione del lavoro svolto. L'utilizzo di issue_G, milestone_G, branch_G e pull request_G consente inoltre di individuare tempestivamente disallineamenti tra le attività pianificate e quelle realmente completate.
- **Contromisure:** Il gruppo definisce nelle Norme di Progetto_G un workflow_G condiviso, così da stabilire regole comuni per assegnazione dei task_G, gestione dei branch_G, apertura delle pull request_G, revisione del lavoro e integrazione degli incrementi. Le attività vengono suddivise in modo chiaro e tracciabile, evitando che più persone lavorino inconsapevolmente sulla stessa parte o che alcune sezioni del progetto rimangano prive di responsabili operativi. Tutti i membri sono tenuti a comunicare difficoltà, ritardi o dubbi appena emergono, collaborando attivamente alla risoluzione dei problemi. In caso di attività particolarmente critiche, il gruppo può prevedere lavoro a coppie, revisioni incrociate o supporto da parte dei componenti con maggiore familiarità rispetto all'area interessata.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.3.6 RO-6: Errori di pianificazione

- **Codice:** RO-6
- **Nome:** Errori di pianificazione
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe pianificare in modo non adeguato le attività necessarie allo sviluppo di *Second Brain*, sottostimando la complessità di alcuni task_G o non considerando correttamente le dipendenze tra le diverse parti del progetto. Questo rischio può riguardare, ad esempio, l'integrazione tra front-end React_G, back-end Python_G, API_G degli LLM_G, gestione della persistenza, rendering Markdown_G, test e documentazione. Una pianificazione poco precisa potrebbe causare ritardi, sovraccarico di alcuni membri, attività svolte in ordine non ottimale o difficoltà nel rispettare le scadenze previste.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo controlla periodicamente l'avanzamento delle attività confrontando quanto pianificato con quanto effettivamente completato. Durante le riunioni interne vengono analizzati eventuali scostamenti rispetto alle stime iniziali, task_G bloccati, dipendenze non considerate o attività che richiedono più tempo del previsto. L'utilizzo di issue_G, milestone_G e strumenti di tracciamento permette di individuare tempestivamente ritardi o squilibri nella distribuzione del lavoro.
- **Contromisure:** La pianificazione viene riesaminata a ogni sprint_G, così da correggere eventuali stime troppo ottimistiche e adattare il piano allo stato reale del progetto. Il gruppo mantiene margini di flessibilità nella suddivisione delle attività, dando priorità ai requisiti obbligatori e alle componenti più critiche del capitolato C6. Tutti i membri collaborano alla revisione delle stime, segnalando tempestivamente difficoltà, dipendenze non previste o carichi di lavoro eccessivi. In caso di ritardi, il gruppo può riassegnare alcune attività, ridurre temporaneamente il lavoro su funzionalità opzionali o riorganizzare le priorità per garantire il completamento degli obiettivi principali.

- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Alta

2.3.7 RO-7: Rotazione dei ruoli

- **Codice:** RO-7
- **Nome:** Rotazione dei ruoli
- **Descrizione:** Ogni componente del gruppo deve ricoprire, a rotazione, i diversi ruoli previsti dal regolamento del progetto. Questa modalità di lavoro può generare difficoltà organizzative, soprattutto all'inizio di ogni sprint_G, quando un membro assume un ruolo con cui ha poca esperienza o deve proseguire attività precedentemente gestite da altri. Nel caso del progetto *Second Brain*, questo rischio può incidere sia sulle attività tecniche, come sviluppo front-end React_G, back-end Python_G e integrazione con API_G LLM_G, sia sulle attività documentali e di verifica. L'impatto può aumentare nel tempo, poiché il materiale prodotto diventa progressivamente più ampio e complesso da comprendere, controllare e aggiornare.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo verifica periodicamente se il cambio di ruolo sta causando rallentamenti, dubbi operativi o difficoltà nella presa in carico delle attività. Durante le riunioni di pianificazione e retrospettiva vengono raccolti feedback dai membri che hanno cambiato ruolo, così da individuare eventuali problemi ricorrenti. La rendicontazione delle ore, l'avanzamento dei task_G e lo stato delle issue_G permettono inoltre di riconoscere tempestivamente eventuali squilibri o ritardi legati alla rotazione.
- **Contromisure:** Le Norme di Progetto_G definiscono in modo chiaro le responsabilità associate a ciascun ruolo, così da ridurre ambiguità durante il passaggio da uno sprint_G al successivo. Prima di ogni rotazione, il membro uscente deve lasciare indicazioni comprensibili sul lavoro svolto, sui problemi aperti e sulle attività ancora da completare. Durante le riunioni interne, il gruppo dedica tempo al passaggio di consegne e alla chiarificazione dei compiti assegnati. In caso di difficoltà, i membri con maggiore familiarità con un ruolo o con una specifica attività supportano chi subentra, evitando che la rotazione comprometta la continuità del lavoro.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Alta

2.3.8 RO-8: Errata stima delle attività

- **Codice:** RO-8
- **Nome:** Errata stima delle attività
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe sottostimare o sovrastimare il tempo, le risorse o la complessità necessari per completare alcune attività del progetto. Nel caso del prodotto *Second Brain*, questo rischio può riguardare sia attività di sviluppo, come l'integrazione con gli LLM_G, la gestione del rendering Markdown_G o la persistenza delle note, sia attività documentali e di verifica. Una sottostima può causare ritardi e sovraccarico di lavoro, mentre una sovrastima può portare a una pianificazione poco efficiente delle risorse disponibili.

- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo confronta periodicamente le ore preventivate con quelle effettivamente impiegate per ciascun task_G. Durante le riunioni di avanzamento e retrospettiva vengono analizzati eventuali scostamenti significativi rispetto alla pianificazione iniziale, così da individuare attività più complesse o più semplici del previsto.
- **Contromisure:** Il gruppo aggiorna la pianificazione in modo incrementale, correggendo le stime sulla base dei dati raccolti durante gli sprint_G. Le attività più incerte vengono suddivise in task_G più piccoli e controllabili. In caso di sottostima, il gruppo può ridefinire le priorità, riallocare le risorse o posticipare attività meno urgenti. In caso di sovrastima, il tempo disponibile può essere destinato al miglioramento della qualità, alla verifica o alla documentazione.
- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Alta

2.4 Rischi relativi al prodotto

2.4.1 RP-1: Errata comprensione del capitolato

- **Codice:** RP-1
- **Nome:** Errata comprensione del capitolato
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe interpretare in modo non corretto alcuni requisiti_G presenti nel capitolato_G C6 - *Second Brain*, oppure non individuare correttamente alcune funzionalità richieste dalla Proponente_G. Questo rischio potrebbe portare alla realizzazione di un prodotto non pienamente conforme alle aspettative, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione con gli LLM_G, il supporto a Markdown_G, la gestione delle note e le funzionalità opzionali come persistenza server-side, collegamento tra note e RAG_G.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo verifica periodicamente la coerenza tra requisiti_G, casi d'uso_G e contenuto del capitolato_G. Durante le riunioni interne vengono discussi eventuali punti ambigui e confrontate le interpretazioni dei membri del team. Inoltre, il documento di Analisi dei Requisiti viene aggiornato in modo incrementale per correggere eventuali imprecisioni emerse durante l'avanzamento del progetto.
- **Contromisure:** In presenza di dubbi o ambiguità, il gruppo si impegna a contattare la Proponente_G per ottenere chiarimenti ufficiali. Viene inoltre mantenuta una tracciabilità esplicita tra requisiti_G, fonti e casi d'uso_G, così da ridurre il rischio di introdurre funzionalità non richieste o di trascurare elementi obbligatori. Le dispense del corso e il regolamento del progetto vengono utilizzati come supporto metodologico per svolgere correttamente l'analisi.
- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Media

2.4.2 RP-3: Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente

- **Codice:** RP-3
- **Nome:** Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente

- **Descrizione:** Il successo del progetto *Second Brain* dipende in parte dalla possibilità di confrontarsi con la Proponente per validare scelte progettuali, chiarire requisiti ambigui o risolvere dubbi tecnici specifici (es. limiti delle API_G o criteri di valutazione delle risposte degli LLM_G). Una ridotta disponibilità o tempi di risposta prolungati da parte dei referenti aziendali potrebbero causare stalli decisionali, costringendo il gruppo ad assumere decisioni basate su interpretazioni autonome che potrebbero non essere conformi alle aspettative finali.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile monitora la frequenza e l'esito dei contatti con la Proponente. Segnali di allerta sono rappresentati da mancate risposte alle email di chiarimento entro i tempi previsti dalle Norme di Progetto_G o dall'impossibilità di fissare gli incontri di allineamento periodici necessari per la verifica degli incrementi.
- **Contromisure:** Il gruppo si impegna a raggruppare i dubbi e le richieste di chiarimento in liste strutturate, inviandole con congruo anticipo rispetto alle scadenze interne. In caso di prolungata assenza di supporto, il team documenta formalmente nei verbali le decisioni assunte in autonomia e le relative motivazioni, in modo da poterle discutere rapidamente al primo incontro utile. Si cercherà inoltre di mantenere una pianificazione flessibile che permetta di spostare l'effort su task_G meno dipendenti dal feedback esterno.
- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Media

2.5 Tabella riassuntiva dei rischi

Codice	Nome del Rischio	Probabilità	Pericolosità
Rischi Tecnologici			
RT-1	Scarsa esperienza con le tecnologie	Alta	Alta
RT-2	Scarsa esperienza strumenti di sviluppo	Media	Media
RT-3	Presenza di errori nel codice	Alta	Media
Rischi Organizzativi			
RO-1	Periodi di rallentamento	Media	Alta
RO-2	Incomprensioni comunicative	Alta	Media
RO-3	Contrasti interni al gruppo	Bassa	Bassa
RO-4	Risorse disponibili ma non impiegate	Media	Bassa
RO-5	Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo	Alta	Media
RO-6	Errori di pianificazione	Bassa	Alta
RO-7	Rotazione dei ruoli	Alta	Alta
RO-8	Errata stima delle attività	Media	Alta
Rischi di Prodotto			
RP-1	Errata comprensione del capitolato	Bassa	Media
RP-3	Mancanza di supporto della Proponente	Bassa	Media

Tabella 1: Tabella riassuntiva dell'analisi dei rischi

2.5.1 Legenda dei valori

Per la valutazione dei rischi sono stati adottati i seguenti criteri:

- **Probabilità:**

- **Bassa:** l'evento è improbabile o legato a circostanze eccezionali;
- **Media:** l'evento è possibile e si è verificato saltuariamente in contesti simili;
- **Alta:** l'evento è molto probabile o quasi certo a causa della natura del progetto.

- **Pericolosità:**

- **Bassa:** impatto minimo, risolvibile con azioni correttive immediate;
- **Media:** impatto moderato, può causare lievi ritardi o richiedere riallocazione di risorse;
- **Alta:** impatto critico, può compromettere milestone o la stabilità del prodotto finale.

3 Modello di sviluppo

Per lo sviluppo del prodotto *Second Brain*, il gruppo ha scelto di adottare un modello di sviluppo di tipo Agile_G. Tale scelta è motivata dalla necessità di mantenere un'elevata flessibilità durante l'intero ciclo di vita del progetto, permettendo al team di adattarsi progressivamente a nuove esigenze, chiarimenti della Proponente_G e possibili modifiche nella comprensione del capitolato_G.

Il gruppo ha deciso di organizzare il lavoro in sprint_G, ovvero periodi di durata prestabilita, generalmente pari a due settimane. Ogni sprint_G prevede la selezione di un insieme di attività da completare, in modo da produrre un incremento verificabile del prodotto o della documentazione.

Nello specifico, il gruppo si ispira ad alcuni eventi del framework Scrum_G, adattandoli al contesto del progetto didattico:

- **Sprint Planning:** all'inizio di ogni sprint_G, il gruppo analizza le attività presenti nel backlog_G e seleziona quelle da svolgere durante l'iterazione. I task_G vengono assegnati ai membri del team tenendo conto delle priorità, delle dipendenze tra attività e della disponibilità oraria di ciascun componente;
- **Sprint Review:** al termine dello sprint_G, il gruppo valuta il lavoro completato e verifica se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti. In questa fase vengono discussi gli incrementi prodotti, eventuali difficoltà incontrate e possibili dubbi da sottoporre alla Proponente_G;
- **Sprint Retrospective:** dopo la revisione dello sprint_G, il gruppo analizza l'andamento dell'iterazione dal punto di vista organizzativo. Vengono individuati gli aspetti positivi, le criticità emerse e le azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

A ogni nuova iterazione viene inoltre pianificata la rotazione dei ruoli prevista dal regolamento del progetto, così da permettere a ciascun membro del gruppo di assumere responsabilità diverse nel corso dello sviluppo. Tale rotazione viene organizzata considerando sia le necessità del progetto sia il carico di lavoro individuale.

L'adozione di questo modello consente al gruppo di procedere in modo controllato e progressivo, mantenendo una visione aggiornata dello stato del progetto. Inoltre, permette di integrare in modo più efficace i feedback ricevuti, riducendo il rischio di sviluppare funzionalità non coerenti con le aspettative della Proponente_G o con i requisiti_G individuati nell'Analisi dei Requisiti.

4 Stima temporale del progetto

La pianificazione temporale del progetto è organizzata attorno alle principali revisioni di avanzamento previste dal percorso didattico: la **RTB_G** (*Requirements and Technology Baseline*) e la **PB_G** (*Product Baseline*). Tali revisioni rappresentano due momenti fondamentali per verificare lo stato del lavoro svolto, la qualità della documentazione prodotta e l'avanzamento del prodotto software.

Il calendario iniziale è stato definito sulla base delle attività individuate, delle disponibilità dei membri del gruppo e dell'analisi preliminare dei rischi. Tuttavia, trattandosi di una stima formulata nelle prime fasi del progetto, le date previste possono subire variazioni durante lo sviluppo.

Per questo motivo, ogni sprint_G comprende una fase di pianificazione e una fase di consuntivo. La sezione di consuntivo permette di confrontare le stime iniziali con il tempo effettivamente impiegato, individuando eventuali scostamenti e aggiornando di conseguenza la pianificazione futura.

Questo approccio consente di mantenere il Piano di Progetto coerente con l'andamento reale delle attività, riducendo il rischio di basarsi su previsioni non più attuali e permettendo una gestione più controllata delle risorse disponibili.

5 Stima dei costi

Alla luce dell'analisi del capitolato C6 - *Second Brain*, dei rischi individuati e delle attività previste per lo sviluppo del prodotto, il gruppo ha elaborato una stima preliminare delle ore necessarie alla realizzazione del progetto.

La stima considera le attività associate ai diversi ruoli previsti dal progetto: Responsabile_G, Amministratore_G, Analista_G, Progettista_G, Programmatore_G e Verificatore_G. La distribuzione delle ore è stata definita in modo da garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro tra i membri del gruppo e una copertura adeguata di tutte le fasi del ciclo di vita del software_G.

Il gruppo stima un impegno complessivo pari a **644 ore**. Inoltre, viene adottato un modello di rotazione dei ruoli ogni due settimane, così da permettere a ciascun componente di acquisire esperienza trasversale nelle diverse attività progettuali.

5.1 Distribuzione delle ore per ruolo

Ultimo aggiornamento 2026-06-15

Membro	RE	AM	AN	PT	PR	VE	Totale
L. Battistella	7	9	9	22	22	23	92
E. De Piccoli	7	9	9	22	22	23	92
D. Facco	7	8	9	22	23	23	92
A. Marini	7	8	9	22	23	23	92
A. Menegaldo	7	8	9	23	22	23	92
S. Vendramin	7	9	8	22	24	22	92
S. Zecchinato	6	9	9	23	22	23	92
Totale	48	60	62	156	158	160	644

Tabella 2: Distribuzione delle ore per ruolo

Legenda dei ruoli:

- **RE**: Responsabile_G;
- **AM**: Amministratore_G;
- **AN**: Analista_G;
- **PT**: Progettista_G;
- **PR**: Programmatore_G;
- **VE**: Verificatore_G.

6 Preventivo a finire

Ultimo aggiornamento: 2026-05-15

Di seguito è riportato il preventivo "a finire", soggetto a miglioramento continuo in base alle considerazioni del consuntivo di periodo:

7 Pianificazione

7.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

7.1.0.1 Obiettivi Durante questo primo sprint, è prevista l'attivazione delle fondamenta documentali e dell'infrastruttura di progetto. Un'attenzione particolare viene dedicata all'avvio dell'*Analisi dei Requisiti*, con l'obiettivo di individuare gli attori principali del sistema e definire una prima struttura dei casi d'uso_G, fondamentale per comprendere le funzionalità richieste dal capitolato C6 - *Second Brain*.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- migliorare progressivamente il Way of Working_G, così da rendere più chiara l'organizzazione interna del gruppo;
- iniziare la stesura dell'*Analisi dei Requisiti*, concentrandosi sull'individuazione degli attori, dei loro obiettivi e dei principali casi d'uso_G del sistema;
- definire una prima classificazione delle funzionalità richieste, distinguendo tra operazioni di editing, funzionalità basate su LLM_G e gestione delle note;
- avviare la redazione delle *Norme di Progetto* e del *Piano di Progetto*;
- predisporre la prima bozza del *Glossario*, al fine di uniformare la terminologia tecnica utilizzata nella documentazione;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti;
- tenere un incontro di allineamento con l'azienda proponente *Zucchetti S.p.A.*, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, per chiarire i dettagli operativi e verificare la corretta interpretazione iniziale del capitolato.

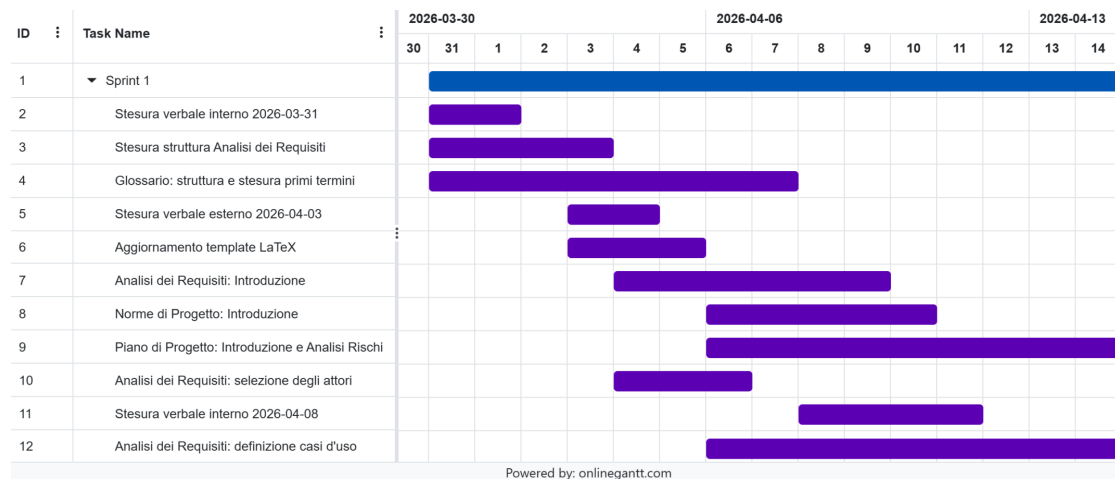


Figura 1: Diagramma di Gantt dello Sprint 1

7.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

7.2.1 Obiettivi

Durante il secondo sprint, il team prevede di consolidare e aggiornare la documentazione prodotta nello sprint_G precedente, con particolare attenzione all'avanzamento dell'*Analisi dei Requisiti*. L'obiettivo principale è passare dalla fase preliminare di studio e modellazione alla stesura più formale dei casi d'uso_G, mantenendo allineati il *Piano di Progetto*, le *Norme di Progetto*, il *Glossario* e l'*Analisi dei Requisiti*.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- proseguire la stesura del documento *Analisi dei Requisiti*, avviando la descrizione formale dei casi d'uso_G precedentemente studiati e modellati;
- completare la prima versione delle *Norme di Progetto*, così da fornire al gruppo una base normativa condivisa per la gestione del lavoro, della documentazione e degli strumenti utilizzati;
- completare, all'interno del *Piano di Progetto*, la sezione relativa all'analisi e alla gestione dei rischi e redigere il consuntivo e la retrospettiva dello Sprint_G #1, analizzando gli scostamenti rispetto al preventivo e individuando eventuali azioni correttive;
- aggiornare il *Glossario* con i termini tecnici emersi durante la stesura della documentazione e durante le attività di analisi;
- avviare un'attività di brainstorming per il design preliminare UX/UI_G, in vista della preparazione del mock-up_G previsto per lo Sprint_G #3;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.

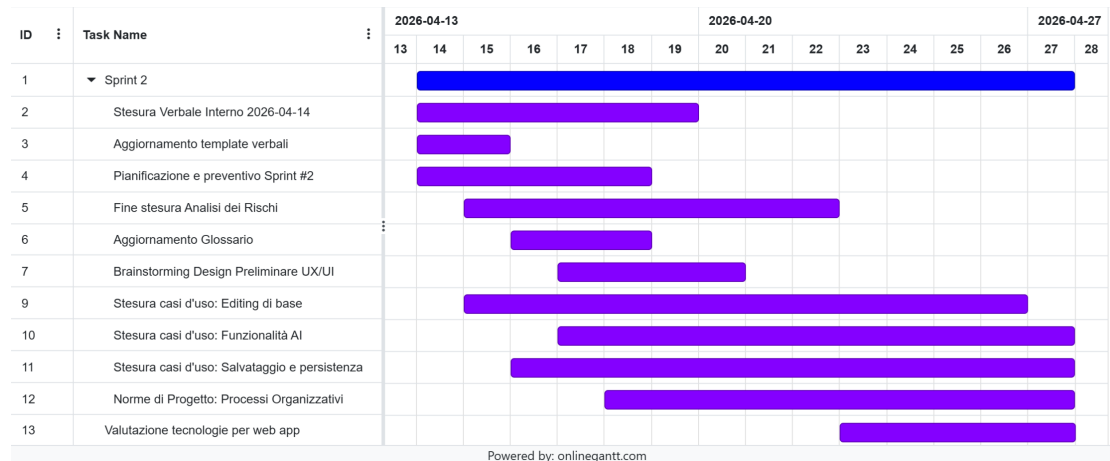


Figura 2: Diagramma di Gantt dello Sprint 2

7.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

7.3.1 Obiettivi

Durante il terzo sprint_G, il team prevede di concentrare le attività sul completamento dell'*Analisi dei Requisiti* e sull'avvio delle prime attività progettuali legate al prodotto software.

In questo sprint_G viene inoltre introdotto il ruolo di Progettista, principalmente per la realizzazione del mock-up_G dell'interfaccia utente e per le prime attività di raccordo tra requisiti, esperienza utente e futura implementazione del prodotto.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare l'*Analisi dei Requisiti*, realizzando i diagrammi UML_G relativi ai casi d'uso_G;
- organizzare un incontro con la Proponente_G per discutere i casi d'uso individuati, chiarire eventuali ambiguità e ottenere un riscontro prima di procedere con le fasi successive del progetto;
- avviare la realizzazione del mock-up_G dell'interfaccia utente, definendo una prima rappresentazione grafica delle principali schermate e dei flussi di interazione dell'applicazione;
- svolgere uno studio iniziale delle tecnologie da adottare nello sviluppo del prodotto software, valutando quali strumenti risultino più adeguati per la realizzazione della web app_G;
- proseguire l'aggiornamento dei documenti di progetto, in particolare *Piano di Progetto*, *Norme di Progetto*, *Glossario* e *Analisi dei Requisiti*;
- sviluppare uno script_G per automatizzare la gestione dei termini del *Glossario*, riducendo il lavoro manuale necessario per inserire nei documenti il riferimento ai termini glossarizzati;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.

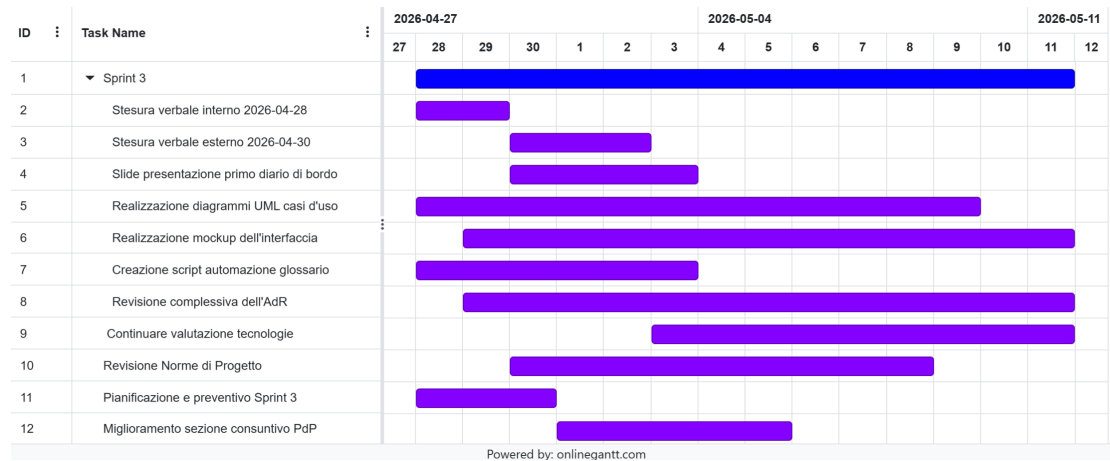


Figura 3: Diagramma di Gantt dello Sprint 3

7.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

7.4.1 Obiettivi

Durante il quarto sprint_G, il team prevede di concentrarsi principalmente sulla realizzazione del *Proof of Concept* e sulla definizione dell'architettura logica necessaria a supportare le funzionalità richieste dal capitolato C6 - *Second Brain*.

- consolidare definitivamente il documento di Analisi dei Requisiti in ogni sua sezione;
- prendere le decisioni formali e definitive sullo stack tecnologico e sui framework da adottare per lo sviluppo del *Proof of Concept* e del prodotto software finale;
- avviare uno studio iniziale per definire l'architettura logica del PoC e comprendere i requisiti minimi necessari alla sua progettazione;
- introdurre formalmente il ruolo di Programmatore, che lavorerà in sinergia con il Progettista per l'avvio delle attività tecniche legate al *Proof of Concept*;
- iniziare lo sviluppo e la codifica effettiva del PoC verso la conclusione dello sprint;
- avviare un percorso di formazione per allineare tutti i componenti del gruppo sulle tecnologie scelte;
- proseguire con l'aggiornamento e la stesura della documentazione di supporto.

7.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

7.5.1 Obiettivi

Gli obiettivi dello Sprint_G #5 sono stati definiti a partire dalle evidenze emerse nella retrospettiva precedente e in coerenza con l'avanzamento complessivo del progetto. L'attività centrale dell'iterazione è il completamento del *Proof of Concept*, affiancata dalla stesura del *Piano di Qualifica* e dalla revisione di correttezza dei documenti già prodotti.

Per concentrare l'impegno sullo sviluppo, il team ha previsto l'impiego di tre Programmatori_G, dedicati in parallelo al front-end e al back-end del PoC, e di un Verificatore_G incaricato di controllare in modo continuativo quanto via via implementato.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare lo sviluppo del *Proof of Concept*, portando a termine entro la finestra dello sprint_G l'implementazione del front-end e del back-end e la verifica delle componenti realizzate;
- proseguire la stesura del *Piano di Qualifica*, con particolare attenzione alla sezione dedicata alle metriche di prodotto, che saranno popolate a partire dai test_G effettivamente eseguiti sul PoC: la disponibilità di codice funzionante consentirà di passare da definizioni astratte a misurazioni concrete;
- revisionare la correttezza dei documenti già prodotti, correggendo eventuali refusi, aggiornando i riferimenti incrociati e allineando i contenuti allo stato corrente del progetto, con particolare riguardo alle *Norme di Progetto*;
- aggiornare il *Piano di Progetto* per riflettere i consuntivi dello Sprint_G #4 e la pianificazione rivista per gli sprint_G successivi;
- avanzare il *Glossario* con i nuovi termini emersi durante lo sviluppo e la progettazione, integrandolo nel sito pubblico del gruppo affinché risulti direttamente consultabile online;
- migliorare la veste grafica e l'organizzazione del sito pubblico del progetto;
- proseguire l'attività di studio e approfondimento delle tecnologie adottate per lo sviluppo del PoC;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.

8 Preventivo

Il preventivo viene elaborato considerando il costo orario associato a ciascun ruolo, il budget complessivo previsto e le attività pianificate per il periodo di riferimento. Per ogni sprint_G vengono quindi riportati:

- un preventivo delle ore previste, organizzato in forma tabellare;
- un preventivo dei costi stimati, anch'esso presentato in forma tabellare;
- un areogramma che rappresenta la distribuzione delle ore tra i diversi ruoli di progetto.

Il carico di lavoro complessivo previsto per ciascun componente del gruppo è pari a 92 ore, distribuite tra i diversi ruoli di progetto, per un totale di 644 ore produttive. La ripartizione delle mansioni viene gestita tramite un meccanismo di rotazione, con l'obiettivo di garantire a ogni membro del team la possibilità di ricoprire ruoli differenti e acquisire una visione più completa del processo di sviluppo.

Per rendere le tabelle più leggibili e compatte, i ruoli di progetto vengono indicati mediante le seguenti abbreviazioni_G:

- **Re**: Responsabile di progetto;

- **Am:** Amministratore;
- **An:** Analista;
- **Pt:** Progettista;
- **Pr:** Programmatore;
- **Ve:** Verificatore.

8.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	6	-	-	-	6
E. De Piccoli	-	5	-	-	-	-	5
D. Facco	-	-	6	-	-	-	6
A. Marini	-	-	6	-	-	-	6
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	8	8
S. Vendramin	4	-	-	-	-	-	4
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	4	5	24	-	-	8	41

Tabella 3: *Preventivo orario Sprint #1*

Distribuzione ore per ruolo

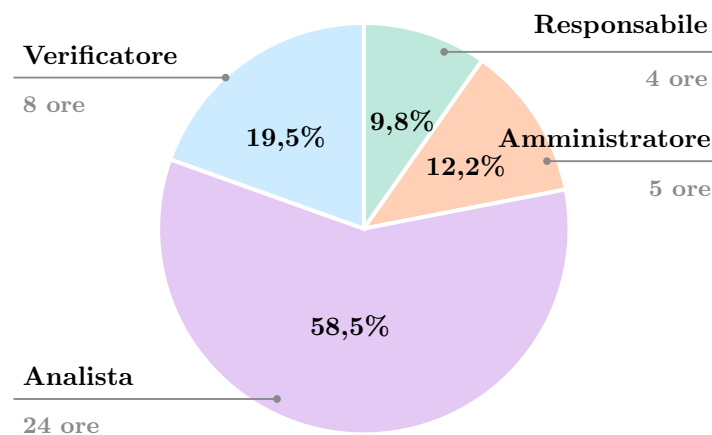


Figura 4: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #1

Di seguito è riportato il preventivo economico del primo sprintG:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	4	120,00
Amministratore	5	100,00
Analista	24	600,00
Progettista	0	0,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	8	120,00
Totale	41	940,00

Tabella 4: *Preventivo economico dello Sprint #1*

8.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	7	-	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	6	6
D. Facco	-	-	-	-	-	6	6
A. Marini	-	7	-	-	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	6	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	6	-	-	-	6
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	7	7	18	-	-	12	44

Tabella 5: *Preventivo orario Sprint #2*

Distribuzione ore per ruolo

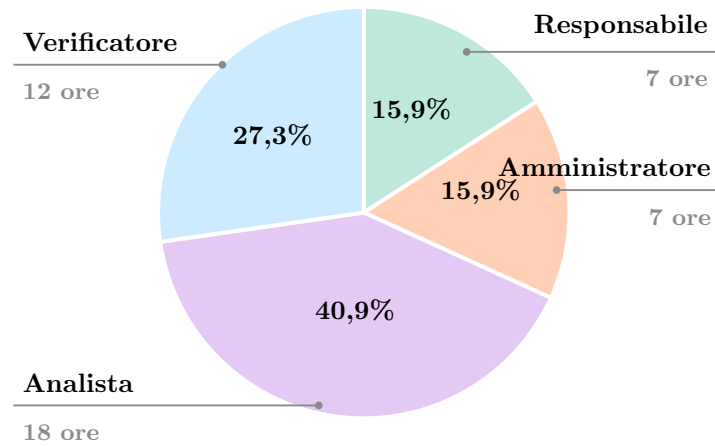


Figura 5: Areogramma della distribuzione delle ore per ruolo nello Sprint #2

Di seguito è riportato il preventivo economico del secondo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	7	210,00
Amministratore	7	140,00
Analista	18	450,00
Progettista	0	0,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	12	180,00
Totale	44	980,00

Tabella 6: *Preventivo economico dello Sprint #2*

8.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	7	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	7	-	-	-	7
D. Facco	-	-	-	5	-	-	5
A. Marini	4	-	3	-	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	-	5	-	-	5
S. Vendramin	-	-	-	-	-	6	6
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	7	7
Totale per ruolo	4	7	10	10	-	13	44

Tabella 7: Preventivo orario Sprint #3

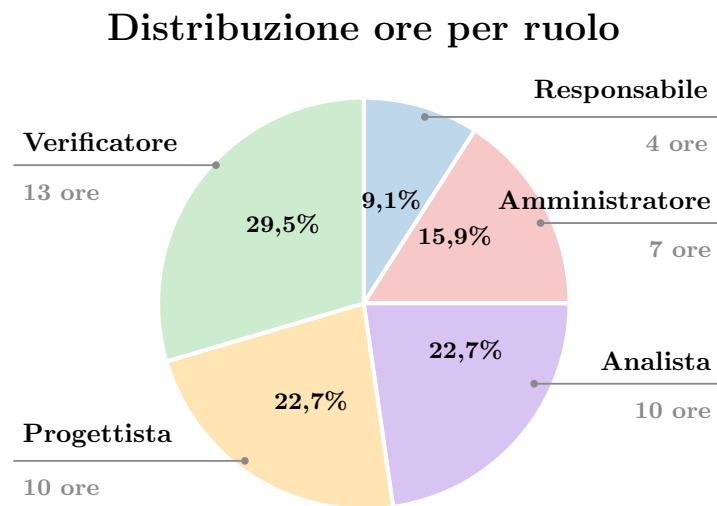


Figura 6: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #3

Di seguito è riportato il preventivo economico del terzo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	4	120,00
Amministratore	7	140,00
Analista	10	250,00
Progettista	10	250,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	13	195,00
Totale	44	955,00

Tabella 8: *Preventivo economico dello Sprint #3*

8.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totale per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	7	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	8	-	-	8
D. Facco	-	7	-	-	-	-	7
A. Marini	-	-	-	-	-	8	8
A. Menegaldo	-	3	3	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	-	-	8	-	8
S. Zecchinato	6	-	-	-	-	-	6
Totale per ruolo	6	10	3	15	8	8	50

Tabella 9: *Preventivo orario Sprint #4*

Distribuzione ore per ruolo

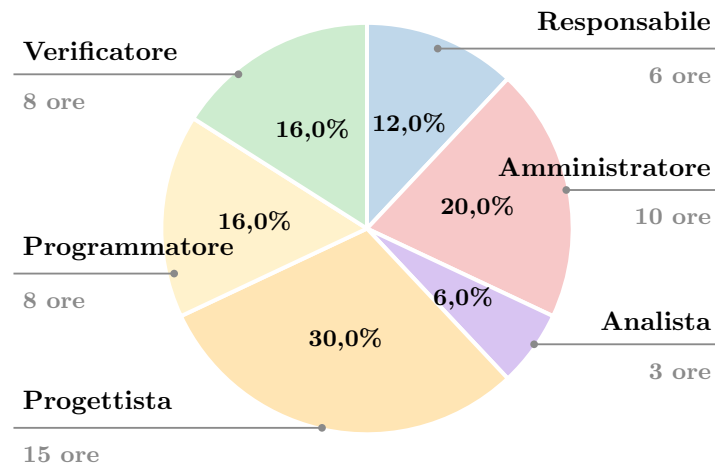


Figura 7: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #4

Di seguito è riportato il preventivo economico del quarto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	6	180,00
Amministratore	10	200,00
Analista	3	75,00
Progettista	15	375,00
Programmatore	8	120,00
Verificatore	8	120,00
Totale	50	1.150,00

Tabella 10: *Preventivo economico dello Sprint #4*

8.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	10	10
E. De Piccoli	-	-	-	-	10	-	10
D. Facco	-	-	-	-	10	-	10
A. Marini	-	-	-	-	11	-	11
A. Menegaldo	2	-	-	-	6	-	8
S. Vendramin	-	8	-	-	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	-	6	-	-	6
Totale per ruolo	2	8	-	6	37	10	63

Tabella 11: *Preventivo orario Sprint #5*

Distribuzione ore per ruolo

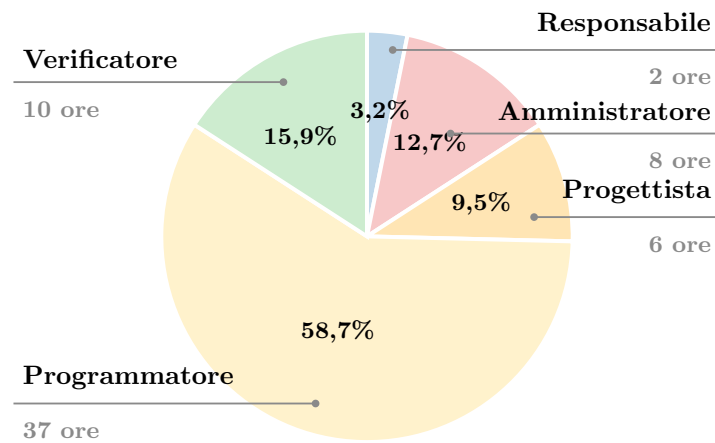


Figura 8: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #5

Di seguito è riportato il preventivo economico del quinto sprintG:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	2	60,00
Amministratore	8	160,00
Analista	0	0,00
Progettista	6	150,00
Programmatore	37	555,00
Verificatore	10	150,00
Totale	63	1.075,00

Tabella 12: *Preventivo economico dello Sprint #5*

8.6 Sprint #6: da 2026-06-16 a 2026-06-29

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	6	8	-	14
E. De Piccoli	3	-	-	-	-	6	9
D. Facco	-	-	-	-	8	-	8
A. Marini	-	-	-	6	-	-	6
A. Menegaldo	-	-	-	-	8	-	8
S. Vendramin	-	7	-	-	-	-	7
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	9	9
Totale per ruolo	3	7	-	12	24	15	61

Tabella 13: *Preventivo orario Sprint #6*

Distribuzione ore per ruolo

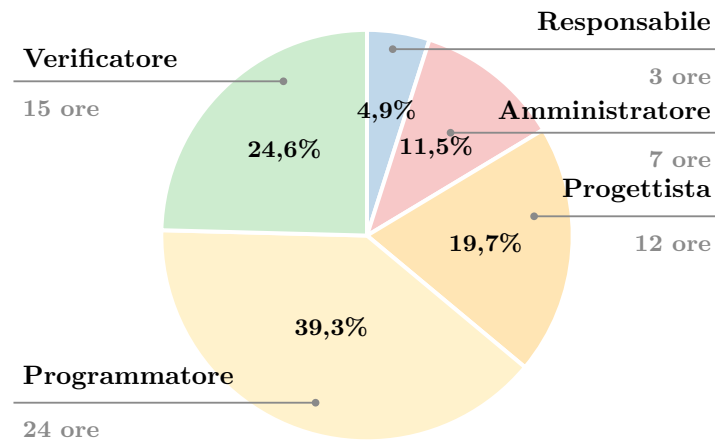


Figura 9: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #6

Di seguito è riportato il preventivo economico del sesto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	3	90,00
Amministratore	7	140,00
Analista	0	0,00
Progettista	12	300,00
Programmatore	24	360,00
Verificatore	15	225,00
Totale	61	1.115,00

Tabella 14: *Preventivo economico dello Sprint #6*

9 Consuntivo

Il consuntivo rappresenta la stima aggiornata delle ore e dei costi effettivamente impiegati durante lo sprint_G, confrontati con le previsioni iniziali. Questa fase è fondamentale per valutare l'andamento del progetto, identificare eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e aggiornare il preventivo a finire. Il consuntivo viene elaborato al termine di ogni sprint_G, tenendo conto delle ore rendicontate dai membri del gruppo, delle attività completate e di eventuali difficoltà incontrate durante l'iterazione. Inoltre, vengono analizzati i motivi di eventuali scostamenti rispetto al preventivo iniziale, così da individuare azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

9.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-14

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	5	-	-	-	5
E. De Piccoli	-	5	-	-	-	-	5
D. Facco	-	-	7	-	-	-	7
A. Marini	-	-	4	-	-	-	4
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	8	8
S. Vendramin	6	-	-	-	-	-	6
S. Zecchinato	-	-	5	-	-	-	5
Totale per ruolo	6	5	21	-	-	8	40

Tabella 15: *Consuntivo orario Sprint #1*

Distribuzione ore per ruolo

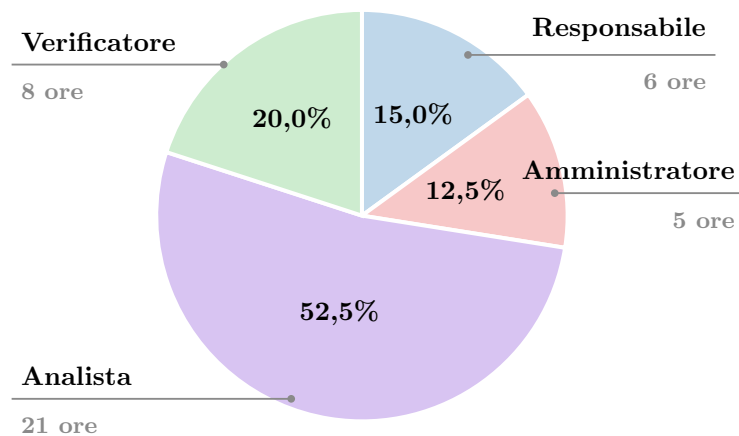


Figura 10: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #1

Di seguito è riportato il consuntivo economico del primo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo(in €)
Responsabile di progetto	6	-2	180,00	-60,00
Amministratore	5	0	100,00	0,00
Analista	21	+3	525,00	+75,00
Progettista	0	0	0,00	0,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	8	0	120,00	0,00
Totale	40	+1	925,00	+15,00
Sprint pregressi	0	/	0,00	/
Restante	604	/	11.935,00	/

Tabella 16: *Consuntivo economico Sprint #1*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	7	9	4	22	22	23	87
E. De Piccoli	7	4	9	22	22	23	87
D. Facco	7	8	2	22	23	23	85
A. Marini	7	8	5	22	23	23	88
A. Menegaldo	7	8	9	23	22	15	84
S. Vendramin	1	9	8	22	24	22	86
S. Zecchinato	6	9	4	23	22	23	87
Totale per ruolo	42	55	41	156	158	152	604

Tabella 17: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #1*

9.1.1 Revisione delle attività

Durante lo Sprint_G #1 il team ha svolto attività principalmente orientate alla definizione delle basi documentali e organizzative del progetto. Le attività principali svolte sono state:

- inizio dell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione a:
 - studio preliminare della struttura dei casi d'uso_G;
 - individuazione degli attori principali del sistema;
 - definizione dei primi casi d'uso_G;
- avvio della stesura del *Piano di Progetto*, comprendendo l'avvio dell'analisi dei rischi tecnologici e organizzativi;

- avvio della stesura delle *Norme di Progetto*;
- miglioramento del Way of Working_G, con l'obiettivo di definire modalità comuni per la gestione del lavoro;
- pianificazione e preventivazione delle attività relative allo Sprint_G #2;
- inserimento nel *Glossario* dei primi termini tecnici utilizzati durante la candidatura e nelle prime attività progettuali;
- redazione dei verbali interni ed esterni.

9.1.2 Retrospettiva

Dall'analisi dello Sprint_G #1 sono emersi alcuni scostamenti tra preventivo e consuntivo.

- **Scostamento del ruolo Analista:** le ore consuntivate per il ruolo di Analista sono risultate inferiori rispetto a quelle preventivate (21 ore effettive contro le 24 previste, -3 ore). Il gruppo ha infatti impiegato più tempo effettivo nell'attività di "palestra" iniziale, ovvero nel familiarizzare con il contesto del progetto (comprendere l'analisi del capitolato, studiare cosa fossero i casi d'uso_G e i requisiti_G, assimilare le modalità corrette di documentazione), che nella produzione della documentazione effettiva. Di conseguenza, le ore dedicate alla stesura vera e propria dei contenuti di analisi sono risultate inferiori a quanto inizialmente preventivato.
- **Scostamento del ruolo Responsabile:** il ruolo di Responsabile ha consuntivato 6 ore contro le 4 preventivate (+2 ore). Essendo il primo sprint_G, il gruppo ha avuto bisogno di maggiore coordinamento per chiarire le attività da svolgere, le priorità, l'utilizzo degli strumenti di tracciamento e la suddivisione dei compiti tra i membri.
- **Problemi principali rilevati:** sono stati individuati alcuni problemi organizzativi, tra cui task_G inizialmente troppo generici, mancanza di una lista puntuale delle attività da svolgere, uso non ancora uniforme degli strumenti di project tracking_G e comunicazione interna non sempre sufficiente.

9.1.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

A partire dalle criticità emerse durante lo Sprint_G #1, il gruppo ha individuato alcune azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

- definire task_G più dettagliati, meno generici e facilmente verificabili;
- assegnare le attività in modo più chiaro, specificando responsabilità e risultati attesi per ciascun membro;
- migliorare la comunicazione interna, favorendo un confronto più costante sull'avanzamento delle attività;
- utilizzare in modo più sistematico GitHub_G per il tracciamento dei task_G, delle issue_G e delle milestone_G;
- completare e applicare in modo più rigoroso quanto definito nelle *Norme di Progetto*, così da rendere più stabile e uniforme il Way of Working_G.

9.1.3.1 Pianificazione futura In seguito alle inefficienze emerse durante questo primo sprint_G, la pianificazione dei periodi successivi verrà rivista. Poiché la fase di apprendimento degli strumenti ha sottratto parte del tempo destinato alla formalizzazione dei requisiti, il team intende ridefinire l'assegnazione delle attività. Per lo Sprint 2 sarà data priorità all'approfondimento dei casi d'uso_G, con l'obiettivo di garantire una To-Do List più esplicita e priva di ambiguità, così da prevenire ulteriori blocchi. Inoltre, sarà necessario dedicare maggiore attenzione all'uso corretto degli strumenti di sviluppo, in modo da migliorare l'efficienza complessiva del team.

9.1.3.2 Preventivo a finire (Sezione §6) Durante lo Sprint #1 è emersa una lieve discrepanza tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate. In particolare, il ruolo di responsabile di progetto ha richiesto un impegno maggiore rispetto alle attese, principalmente a causa delle attività iniziali di coordinamento, organizzazione e gestione del lavoro del team. Tale incremento è inoltre attribuibile alla limitata esperienza del gruppo nelle prime fasi operative del progetto. Il ruolo di analista, invece, ha richiesto un numero di ore inferiore rispetto a quanto preventivato. Il team ritiene che l'aumento del carico di lavoro del responsabile sia fisiologico nelle fasi iniziali del progetto e prevede, nei prossimi sprint, di distribuire in modo più equilibrato le attività, così da ridurre l'impegno richiesto a tale ruolo. Lo scostamento rilevato non compromette il budget complessivo né la pianificazione temporale del progetto. Di conseguenza, il team non ritiene necessaria una revisione sostanziale del preventivo a finire.

9.1.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Durante il primo sprint_G, il team ha osservato l'emergere di criticità organizzative tipiche della fase iniziale del progetto. L'analisi pratica ha evidenziato una parziale inefficacia delle contromisure previste a livello teorico, rendendo necessario introdurre tempestivi miglioramenti metodologici per gli sprint successivi.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RO-5 - Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo**

- * **Descrizione:** Il rischio si è manifestato in quanto il gruppo si trovava nella fase iniziale del progetto e non aveva ancora consolidato un metodo di lavoro comune. Le *Norme di Progetto* erano ancora in fase di stesura, quindi non fornivano ancora una guida completa e stabile per la gestione operativa delle attività. Alcuni task_G sono stati assegnati in modo troppo generale, senza una suddivisione sufficientemente precisa delle attività da svolgere. Questo ha generato qualche difficoltà nel comprendere con chiarezza chi dovesse occuparsi di determinate parti del lavoro e quale risultato fosse atteso da ciascun membro.
 - * **Esito della mitigazione:** Le misure di mitigazione previste si sono rivelate solo parzialmente efficaci durante il primo sprint_G. Come azione correttiva, l'evento ha evidenziato la necessità di definire task_G più specifici, responsabilità più chiare e momenti di confronto più frequenti tra i membri del gruppo.
 - * **Impatto:** Contenuto, poiché il rischio si è manifestato in una fase ancora iniziale del progetto, quando la quantità di documentazione da gestire era limitata.

- **RT-2 - Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo**

- * **Descrizione:** Il rischio si è manifestato principalmente nell'utilizzo non ancora uniforme degli strumenti di supporto allo sviluppo e alla gestione del progetto, in particolare GitHub_G, issue_G, milestone_G, branch_G e strumenti di project tracking_G. La mancanza iniziale di una lista puntuale delle attività da svolgere ha reso meno immediata la gestione delle issue_G e l'assegnazione dei compiti ai singoli membri.

- * **Esito della mitigazione:** Parzialmente efficaci, poiché il team ha iniziato a prendere familiarità con tali strumenti durante lo sprint_G, ma non disponeva ancora di procedure operative completamente definite.
- * **Impatto:** Inefficienze organizzative che non hanno compromesso le scadenze dello sprint_G. In particolare, è stato necessario dedicare tempo alla comprensione degli strumenti e al loro utilizzo corretto, riducendo parzialmente le ore di produzione effettiva.

– **RO-8 - Errata stima delle attività**

- * **Descrizione:** La stima iniziale delle ore di Analista si è rivelata leggermente sovrastimata. Sono state preventivate 24 ore, ma ne sono state consuntivate 21: il tempo effettivo dedicato alla produzione della documentazione di analisi è stato inferiore al previsto, poiché una parte rilevante dell'impegno è stata assorbita dall'attività di "palestra" iniziale di familiarizzazione con il contesto (casi d'uso_G, requisiti_G, modalità di documentazione), trattandosi della prima attività di analisi del progetto.
- * **Esito della mitigazione:** Parzialmente efficace. Lo scostamento è stato assorbito senza impatti sulle scadenze, ma ha evidenziato la necessità di distinguere, nelle stime successive, le ore di apprendimento da quelle di produzione effettiva.
- * **Impatto:** Contenuto. Le 3 ore in meno rientrano nel monte ore complessivo del ruolo e non hanno compromesso il budget né la pianificazione.

9.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	5	-	2	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	6	6
D. Facco	-	-	-	-	-	7	7
A. Marini	-	7	-	-	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	6	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	7	-	-	-	7
S. Zecchinato	-	-	3	-	-	3	6
Totale per ruolo	5	7	18	-	-	16	46

Tabella 18: *Consuntivo orario Sprint #2*

Distribuzione ore per ruolo

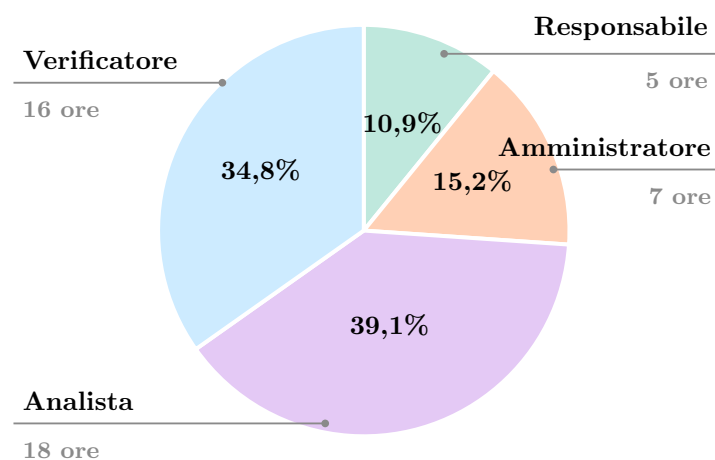


Figura 11: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #2

Di seguito è riportato il consuntivo economico del secondo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	5	+2	150,00	+60,00
Amministratore	7	0	140,00	0,00
Analista	18	0	450,00	0,00
Progettista	0	0	0,00	0,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	16	-4	240,00	-60,00
Totale	46	-2	980,00	0,00
Sprint pregressi	40	/	925,00	/
Restante	558	/	10.955,00	/

Tabella 19: *Consuntivo economico Sprint #2*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	9	2	22	22	23	80
E. De Piccoli	7	4	9	22	22	17	81
D. Facco	7	8	2	22	23	16	78
A. Marini	7	1	5	22	23	23	81
A. Menegaldo	7	8	3	23	22	15	78
S. Vendramin	1	9	1	22	24	22	79
S. Zecchinato	6	9	1	23	22	20	81
Totale per ruolo	37	48	23	156	158	136	558

Tabella 20: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #2

9.2.1 Revisione delle attività

Nel corso dello Sprint_G #2, le principali attività svolte sono state:

- redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G;
- aggiornamento dell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione alla descrizione formale dei casi d'uso_G precedentemente individuati e studiati;
- inserimento e aggiornamento dei termini all'interno del *Glossario*, sulla base della terminologia emersa durante la stesura dei documenti;
- aggiornamento delle *Norme di Progetto*, con l'obiettivo di rendere più chiaro e stabile il Way of Working_G del gruppo;
- aggiornamento del *Piano di Progetto*, tramite l'inserimento dei preventivi, dei consuntivi e delle retrospettive relative ai primi due sprint_G; completamento e revisione della sezione relativa all'analisi e alla gestione dei rischi;
- avvio dello studio iniziale delle tecnologie da adottare per lo sviluppo della web app_G;
- confronto interno sulle possibili scelte UX/UI_G, senza definire ancora in modo definitivo il mock-up_G, poiché in questa fase il gruppo ha ritenuto prioritario consolidare i requisiti e garantire la futura correttezza funzionale del prodotto.

9.2.2 Retrospettiva

Dall'analisi dello Sprint_G #2 emerge un miglioramento generale nell'organizzazione interna del gruppo rispetto allo sprint_G precedente. Il team ha mostrato maggiore capacità di adattamento, soprattutto nella gestione dei ruoli e nella redistribuzione delle attività in base alle necessità emerse durante il lavoro.

- **Scostamento del ruolo Responsabile:** il ruolo di Responsabile ha richiesto meno ore rispetto a quelle preventivate. Una volta completate le attività principali di coordinamento, parte dell'impegno è stata riallocata a supporto degli Analisti, che stavano lavorando alla stesura formale dei casi d'uso_G.

- **Scostamento del ruolo Analista:** il ruolo di Analista ha richiesto un impegno rilevante, soprattutto per la descrizione dei casi d'uso_G nell'*Analisi dei Requisiti*. In particolare, un membro del team ha rilevato di aver quasi esaurito le ore previste per tale ruolo e ha quindi contribuito anche alle attività di verifica, così da supportare i Verificatori nel controllo della documentazione prodotta.
- **Scostamento del ruolo Verificatore:** il ruolo di Verificatore ha richiesto più ore rispetto al preventivo. Questo è dovuto al carico documentale dello sprint_G, che ha incluso aggiornamenti significativi all'*Analisi dei Requisiti*, al *Piano di Progetto*, alle *Norme di Progetto* e al *Glossario*. La verifica è stata quindi necessaria per garantire coerenza, qualità e uniformità tra i documenti.
- **Miglioramenti osservati:** rispetto allo Sprint_G #1, il gruppo ha dimostrato una maggiore capacità di collaborazione. I membri hanno iniziato a considerare il proprio ruolo non come un insieme rigido di attività isolate, ma come parte di un lavoro collettivo da adattare al contesto e alle necessità del momento.

9.2.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

A partire dalle osservazioni emerse durante lo Sprint_G #2, il gruppo ha individuato alcune azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

- continuare a migliorare la comunicazione interna, favorendo un confronto più frequente sull'avanzamento delle attività;
- definire i task_G in modo più preciso prima dell'inizio dello sprint_G, indicando chiaramente obiettivo, responsabile e risultato atteso;
- mantenere una certa flessibilità nella distribuzione delle attività, permettendo ai membri con minore carico di lavoro di supportare chi si trova in maggiore difficoltà;
- rafforzare l'utilizzo degli strumenti di project tracking_G, così da rendere più visibile lo stato di avanzamento delle attività;
- dedicare maggiore attenzione alla pianificazione delle attività di verifica, poiché l'aumento della documentazione prodotta comporta un carico crescente per il ruolo di Verificatore;
- proseguire lo studio delle tecnologie da adottare, così da arrivare agli sprint_G successivi con una base tecnica più solida per l'avvio dello sviluppo.

9.2.3.1 Pianificazione futura In base alle necessità emerse e in linea con le decisioni prese al termine del ciclo precedente, la pianificazione per le iterazioni successive si concentrerà sul completamento definitivo della linea di base dei requisiti, preparandosi al contempo al passaggio verso le prime fasi di modellazione architetturale. Il team focalizzerà gli sforzi futuri sull'introduzione programmata del ruolo di Progettista, che sarà incaricato di strutturare i primi mock-up_G dell'interfaccia utente in stretta aderenza ai casi d'uso_G consolidati, ponendo le basi per lo studio di fattibilità dei framework di sviluppo.

9.2.3.2 Preventivo a finire (Sezione §6) L'analisi complessiva dell'andamento dello Sprint_G 2 evidenzia uno scostamento limitato rispetto alle stime iniziali, concentrato principalmente sul ruolo di Responsabile e sul ruolo di Verificatore. In particolare, si osserva un lieve incremento delle ore dedicate alle attività di coordinamento, compensato tuttavia da una riduzione del carico previsto per la verifica.

Nel complesso, tali variazioni risultano contenute e non incidono in maniera significativa sull'equilibrio generale del progetto, né sul rispetto del budget economico definito nel Piano di Progetto. Le ore residue vengono quindi mantenute sostanzialmente in linea con la pianificazione iniziale e saranno riutilizzate in modo flessibile per assorbire i carichi futuri, in particolare quelli legati all'aumento progressivo delle attività documentali e all'avvio delle prime fasi di progettazione.

Il team ritiene inoltre che l'attuale incremento del carico sul ruolo di Responsabile sia riconducibile alle difficoltà organizzative tipiche delle fasi iniziali del progetto, durante le quali è necessario un maggiore impegno di coordinamento per garantire la corretta gestione delle attività e delle comunicazioni interne. Tuttavia, tale situazione è considerata transitoria: con il progressivo consolidamento del gruppo e una maggiore chiarezza operativa sui compiti associati a ciascun ruolo, ci si attende una naturale riduzione di questo carico. Per tale motivo, non si ritiene opportuno modificare al rialzo le ore previste nel preventivo a finire per il ruolo di Responsabile.

9.2.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Durante lo Sprint_G #2 sono stati monitorati i rischi individuati nel *Piano di Progetto*. Alcuni di essi si sono effettivamente manifestati, mentre altri sono stati gestiti con successo grazie a una maggiore collaborazione interna rispetto allo sprint_G precedente.

- **Rischi attesi e occorsi:**

- **RO-7 - Rotazione dei ruoli**

- * **Descrizione:** il rischio si è manifestato durante lo sprint_G, poiché i membri del team hanno dovuto assumere ruoli diversi rispetto a quelli ricoperti nello sprint_G precedente, con la necessità di comprendere le nuove responsabilità, le attività associate al ruolo e il modo corretto di svolgerle.
 - * **Esito mitigazione:** Le misure di mitigazione si sono rivelate complessivamente efficaci. Il gruppo ha cercato di affrontare le difficoltà attraverso il confronto interno, la collaborazione tra i membri e una maggiore disponibilità ad aiutare chi si trovava in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo.
 - * **Impatto:** l'impatto del rischio è stato moderato. La rotazione dei ruoli ha richiesto un periodo iniziale di adattamento, ma non ha compromesso le scadenze dello sprint_G. L'esperienza ha evidenziato l'importanza di definire in modo sempre più chiaro le responsabilità associate a ciascun ruolo e di mantenere un dialogo costante tra i membri del gruppo.

- **RO-4 - Risorse disponibili ma non impiegate**

- * **Descrizione:** il rischio si è manifestato durante lo sprint_G, poiché alcune risorse del team erano disponibili ma non erano state allocate in modo efficace.
 - * **Esito mitigazione:** il rischio è stato gestito con successo. Durante lo sprint_G, il gruppo ha mostrato una maggiore flessibilità nell'allocazione delle risorse rispetto al periodo precedente. Alcuni membri, una volta completate le attività principali assegnate al proprio ruolo, hanno supportato altri componenti del team che stavano affrontando un carico di lavoro più elevato.

Questo comportamento ha permesso di evitare momenti di inattività e di distribuire meglio l'impegno complessivo, soprattutto nelle attività legate alla stesura e alla verifica della documentazione.

- * **Impatto:** l'impatto è stato positivo. La collaborazione tra membri ha permesso di ridurre il rischio di squilibri nel carico di lavoro e ha favorito un avanzamento più regolare delle attività.

9.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	7	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	8	-	-	-	8
D. Facco	-	-	-	7	-	-	7
A. Marini	4	-	3	-	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	1	6	-	-	7
S. Vendramin	-	-	1	-	-	6	7
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	7	7
Totale per ruolo	4	7	13	13	-	13	50

Tabella 21: *Consuntivo orario Sprint #3*

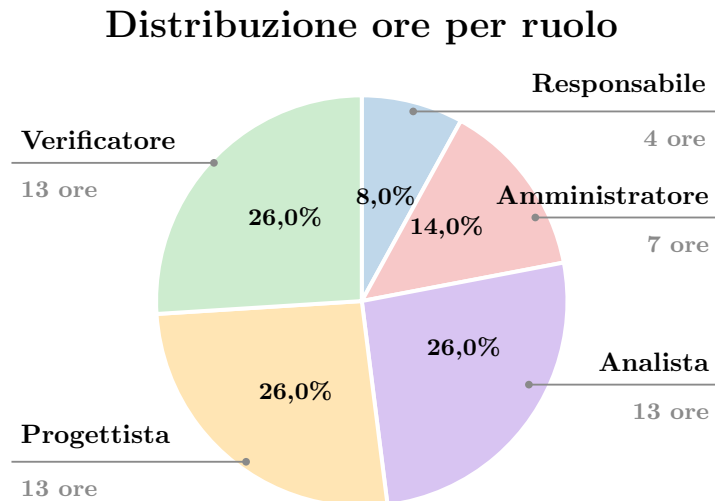


Figura 12: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #3

Di seguito è riportato il consuntivo economico del terzo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	4	0	120,00	0,00
Amministratore	7	0	140,00	0,00
Analista	13	-3	325,00	-75,00
Progettista	13	-3	325,00	-75,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	13	0	195,00	0,00
Totale	50	-6	1.105,00	-150,00
Sprint pregressi	86	/	1.905,00	/
Restante	508	/	9.850,00	/

Tabella 22: *Consuntivo economico Sprint #3*

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	2	22	22	23	73
E. De Piccoli	7	4	1	22	22	17	73
D. Facco	7	8	2	15	23	16	71
A. Marini	3	1	2	22	23	23	74
A. Menegaldo	7	8	2	17	22	15	71
S. Vendramin	1	9	0	22	24	16	72
S. Zecchinato	6	9	1	23	22	13	74
Totale per ruolo	33	41	10	143	158	123	508

Tabella 23: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #3*

9.3.1 Revisione delle attività

Nel corso del terzo sprint_G, il team ha svolto attività fondamentali per il consolidamento dei requisiti e la progettazione preliminare del software. Nello specifico:

- Aggiornamento dell'*Analisi dei Requisiti* a seguito di un incontro di allineamento con l'azienda proponente;
- Sistemazione definitiva dei casi d'uso_G e realizzazione dei relativi diagrammi UML_G di specifica;
- **Gestione delle priorità di Progettazione:** Il team si è reso conto che avviare lo sviluppo del PoC nel prossimo sprint senza una solida architettura di base sarebbe stato rischioso. Pertanto, i Progettisti hanno riorganizzato le priorità: la realizzazione dei mock-up_G per

l'interfaccia utente (UX/UI_G) è stata completata in forma minimale per poter dedicare il grosso delle ore a un'urgente esplorazione e definizione delle tecnologie.

- Per quanto riguarda la conseguente progettazione architettuale preliminare, il team ha definito i seguenti aspetti fondamentali:
 - **Selezione dello Stack:** Valutazione e scelta motivata delle tecnologie ottimali (SPA React con Zustand per il frontend, FastAPI asincrono per il backend, Docker Compose per l'infrastruttura).
 - **Decomposizione Strutturale:** Scomposizione logica del sistema in macro-aree indipendenti, stabilendo i principi architeturali di base (es. backend puramente *stateless* e privo di logica di dominio, delegando il mantenimento dello stato al frontend).
 - **Strategia di Isolamento:** Progettazione delle astrazioni necessarie (come il provider LLM astratto) per garantire un basso accoppiamento e permettere lo sviluppo parallelo.
- Aggiornamento del *Piano di Progetto*, Norme di Progetto e Glossario;
- Redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G;
- Inizio redazione Piano di Qualifica_G;
- Creazione di uno script_G in grado di inserire automaticamente il pedice del *Glossario* sui documenti.

9.3.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del terzo sprint_G:

- Il ruolo di Analista ha richiesto un impegno superiore di 3 ore rispetto a quanto preventivato. Questo scostamento è dovuto a una mancanza di comunicazione sulle strategie di stesura durante lo sprint precedente: nella fase di revisione preliminare alla creazione dei diagrammi UML_G, il team ha riscontrato inconsistenze di formato tra le diverse sezioni dell'*Analisi dei Requisiti*. È stato necessario spendere ore non previste per uniformare e riscrivere le parti disallineate.
- Il ruolo di Progettista ha richiesto 2 ore in più rispetto al preventivo. Questo scostamento è dovuto a un errore di pianificazione: non avevamo considerato che, prima di avviare lo sviluppo pratico del PoC, fosse strettamente necessario definire l'architettura di base e scegliere le tecnologie. Per dare priorità a questo studio fondamentale, i progettisti hanno limitato la creazione dei mock-up_G a versioni essenziali, dedicando le ore extra alla progettazione del software;
- Il gruppo ha riscontrato un feedback positivo nell'organizzazione e nella conduzione delle riunioni, adottando un approccio strutturato che ha garantito confronti produttivi, buone idee e una gestione ottimale del tempo;

9.3.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito un piano d'azione organizzativo immediato per ottimizzare l'efficienza e sanare le criticità emerse nella retrospettiva_G:

- Promuovere l'uso di comunicazioni vocali informali rapide non appena sorge un dubbio o un'incomprensione, così da evitare che le difficoltà si accumulino e si traducano in scostamenti significativi rispetto al preventivo;
- Definire, condividere e validare un modello di esempio prima di avviare la stesura autonoma di parti corpose;
- Incoraggiare la lettura del lavoro altrui durante lo sprint per preservare la visione d'insieme e favorire l'allineamento tra i membri del team;
- Strutturare To-Do List interne più atomiche per definire con precisione l'avanzamento dei singoli documenti.

9.3.3.1 Pianificazione futura Alla luce dei risultati dello Sprint G #3, il gruppo conferma il progressivo spostamento del focus dalle attività prevalentemente documentali verso la progettazione pura.

Nel prossimo sprint G #4 verrà consolidata la fase architetturale iniziata in questa iterazione. Il ruolo di Progettista avrà il compito di raffinare le scelte sui framework e definire nel dettaglio l'isolamento dei moduli. Una volta completata questa base logica, il ruolo di Programmatore verrà attivato per tradurre le scelte progettuali in una prima implementazione del Proof of Concept.

Un ulteriore obiettivo sarà il rafforzamento della collaborazione tra progettazione e sviluppo, così da garantire una transizione fluida tra modello e implementazione. In questa fase sarà inoltre importante mantenere un equilibrio tra attività di apprendimento (lo studio delle tecnologie) e produzione, riducendo il rischio di rallentamenti dovuti alla curva di apprendimento degli strumenti.

Infine, il team continuerà a migliorare la qualità della pianificazione operativa, rendendo le attività sempre più chiare, atomiche e condivise, così da ridurre ambiguità e migliorare l'efficienza complessiva del lavoro nello sprint.

9.3.3.2 Preventivo a finire (Sezione §6) L'analisi complessiva dell'andamento dello Sprint G #3 evidenzia uno scostamento limitato rispetto alle previsioni iniziali, concentrato principalmente sui ruoli di Analista (+3 ore per attività correttive e di allineamento sui requisiti) e di Progettista (+2 ore per anticipare lo studio architetturale necessario al PoC).

Nel complesso, queste variazioni risultano contenute e non alterano in modo significativo l'equilibrio generale della pianificazione, né la sostenibilità del budget economico definito nel Piano di Progetto. Le ore residue restano ampiamente adeguate a coprire le attività future.

Di conseguenza, il team ha deciso di accettare gli scostamenti senza alterare il preventivo a finire. Questa scelta si basa sulla consapevolezza che le ore extra impiegate dai Progettisti in questo sprint costituiscono un investimento tecnico che snellerà i lavori nel prossimo ciclo, permettendo di iniziare lo sviluppo del PoC con fondamenta architetture già consolidate. Tuttavia, qualora nei prossimi sprint dovessero emergere ulteriori necessità di profonda revisione dell'Analisi dei Requisiti, si provvederà a riconsiderare l'allocazione complessiva aggiornando il preventivo.

9.3.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del terzo sprint G , il team ha affrontato due rischi organizzativi critici descritti all'interno della Sezione 2 del documento.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

– **RO-2 - Incomprensioni comunicative**

- * **Descrizione:** Il rischio si è concretizzato durante la stesura dell'*Analisi dei Requisiti*, dove sono emerse marcate differenze formali e stilistiche tra le sezioni redatte in autonomia, causate da una parziale incomprensione delle norme grafiche del gruppo.
- * **Esito della mitigazione:** Inizialmente insufficiente. La riluttanza dei membri nel richiedere chiarimenti tempestivi ha spostato la risoluzione alle fasi finali dello sprint_G. Come intervento correttivo immediato, gli Analisti disponibili hanno attivato sessioni straordinarie di allineamento in piccoli gruppi, uniformando e riscrivendo le parti non conformi.
- * **Impatto:** Rilevante. Ha costretto il team a erogare un monte ore extra imprevisto per sanare i difetti strutturali del documento prima della verifica.

– **RO-5 - Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo**

- * **Descrizione:** Rischio connesso al precedente. La disabitudine alle dinamiche di gruppo ha rallentato l'allineamento dei contenuti.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo a seguito di correzione. Il team ha organizzato meeting di allineamento. Questo ha forzato una revisione interna dei processi comunicativi, migliorando sensibilmente la coesione. A seguito di ciò, è stata aggiornata la Sezione 2 - Analisi dei rischi, introducendo la seguente direttiva: tutti i membri sono tenuti a comunicare difficoltà, ritardi o dubbi appena emergono, collaborando attivamente alla risoluzione dei problemi. In caso di attività particolarmente critiche, il gruppo può prevedere lavoro a coppie, revisioni incrociate o supporto da parte dei componenti con maggiore familiarità rispetto all'area interessata.
- * **Impatto:** Moderato. Ha causato rallentamenti localizzati nella prima metà dello sprint, compensati dall'incremento di collaborazione sul finale.

9.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	9	-	-	9
E. De Piccoli	-	-	-	9	-	-	9
D. Facco	-	7	-	-	-	-	7
A. Marini	-	-	-	-	-	8	8
A. Menegaldo	-	3	2	-	-	-	5
S. Vendramin	-	-	-	-	9	-	9
S. Zecchinato	4	-	-	-	3	-	7
Totale per ruolo	4	10	2	18	12	8	54

Tabella 24: *Consuntivo orario Sprint #4*

Distribuzione ore consumivate per ruolo

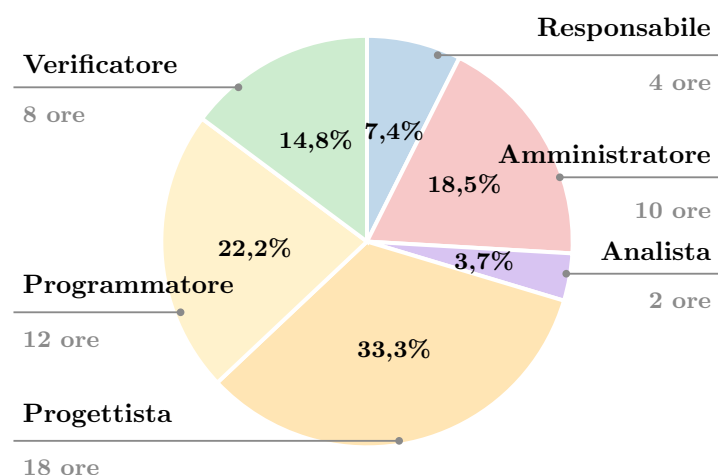


Figura 13: Areogramma della distribuzione delle ore consumivate per ruolo nello Sprint #4

Di seguito è riportato il consuntivo economico del quarto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	4	+2	120,00	+60,00
Amministratore	10	0	200,00	0,00
Analista	2	+1	50,00	+25,00
Progettista	18	-3	450,00	-75,00
Programmatore	12	-4	180,00	-60,00
Verificatore	8	0	120,00	0,00
Totale	54	-4	1.120,00	-50,00
Sprint pregressi	136	/	3.010,00	/
Restante	454	/	8.730,00	/

Tabella 25: *Consuntivo economico Sprint #4*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	2	13	22	23	64
E. De Piccoli	7	4	1	13	22	17	64
D. Facco	7	1	2	15	23	16	64
A. Marini	3	1	2	22	23	15	66
A. Menegaldo	7	5	0	17	22	15	66
S. Vendramin	1	9	0	22	15	16	63
S. Zecchinato	2	9	1	23	19	13	67
Totale per ruolo	29	31	8	125	146	115	454

Tabella 26: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #4

9.4.1 Revisione delle attività

Nel corso del quarto sprint_G, il team ha svolto le seguenti attività coerentemente con la pianificazione:

- Consolidamento del documento di *Analisi dei Requisiti* in ogni sua singola sezione;
- Chiusura delle decisioni sullo stack tecnologico e sui framework di sviluppo per il prodotto *Second Brain* e per il relativo *Proof of Concept*;
- Il lavoro di progettazione durante la prima metà dello sprint si è occupato della stesura dei veri e propri contratti operativi. In questa fase sono stati affrontati i seguenti aspetti:
 - **Progettazione delle Interfacce (API Design):** Definizione dei contratti di comunicazione tra backend e frontend. Sono stati progettati i payload (schemi Pydantic), gli endpoint (es. `POST /api/summarize`) e le logiche del flusso SSE.
 - **Modellazione dei Flussi:** Definizione teorica del ciclo di vita del dato end-to-end: dall'input dell'utente, alla validazione, fino alla gestione delle eccezioni e all'annullamento dello stream.
 - **Grafo di dipendenze:** Traduzione del design in un grafo di dipendenze logiche e scomposizione in task.
- Introduzione formale delle attività del Programmatore nella seconda metà dello sprint, in collaborazione con i Progettisti;
- Sviluppo iniziale del PoC: inizializzazione del repository condiviso, la configurazione di Docker Compose, la gestione dei segreti, l'impostazione del frontend (Vite + React + TypeScript con Tailwind CSS v4) e del backend (FastAPI), e la configurazione del middleware CORS;
- Avvio del percorso di formazione e allineamento interno sulle tecnologie selezionate;
- Avanzamento e stesura dei documenti di supporto, inclusi il *Piano di Progetto* e le *Norme di Progetto*.

9.4.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del quarto sprint_G:

- Le valutazioni raccolte dal team hanno evidenziato una pianificazione iniziale idonea ma non esaustiva sul piano dello studio autonomo. La transizione verso l'ambiente di sviluppo pratico ha riscontrato barriere tecniche legate al know-how individuale. Per tale motivo, per non generare colli di bottiglia o stalli sulle scadenze, si è registrata una discrepanza di 2 ore produttive rispetto a quanto definito originariamente nel preventivo orario;
- Inoltre, il gruppo ha ritenuto di aver sovrastimato il carico di lavoro isolato per alcuni ruoli di coordinamento, in particolare per il Responsabile di progetto. A posteriori, il team ha beneficiato della scelta di ridurre l'effort puro di gestione del Responsabile (sceso a 4 ore effettive), riallocando immediatamente le ore residue in mansioni operative e pesanti come lo sviluppo software per assorbire i ritardi infrastrutturali;
- Per via delle difficoltà tecniche insite nello studio dei framework, il gruppo ha inizialmente performato al di sotto delle aspettative nei task operativi individuali del Programmatore. Tuttavia, la creazione programmata di micro-gruppi autonomi e cooperativi (composti da Progettisti e Programmatori in costante affiancamento) ha favorito la condivisione rapida delle conoscenze e raddrizzato il rendimento globale, minimizzando le perdite di intensità lavorativa;
- La collaborazione tra i membri del gruppo è risultata particolarmente positiva: l'organizzazione in piccoli gruppi di lavoro ha permesso di confrontarsi sulla suddivisione ottimale delle attività e di mantenere alto il livello di comunicazione, riducendo il rischio di fraintendimenti in fasi delicate e ad alto coordinamento come quelle di design e progettazione;
- È stato valutato positivamente il lavoro di scomposizione delle task_G per il prossimo sprint_G relative alla progettazione: il team è finalmente riuscito a raggiungere un livello di dettaglio elevato, evitando la definizione di task_G generiche. Nelle attività di progettazione, in particolare, la definizione di task_G precise e di regole condivise si è confermata essenziale per impedire che più membri lavorino in contemporanea sugli stessi file, prevenendo conflitti e sovrapposizioni;
- Il team ha riscontrato un feedback ampiamente positivo per quanto riguarda l'organizzazione e la conduzione delle riunioni di coordinamento. Al contrario, sono stati rilevati come aspetti da monitorare con costanza la velocità di adattamento ai nuovi IDE e agli strumenti di controllo e versionamento;
- Durante il quarto sprint_G, il Programmatore ufficiale (S. Vendramin) ha lavorato a stretto contatto con il team di progettazione per allinearsi sulle scelte architetturali. Di conseguenza, lo studio autonomo teorico delle tecnologie è passato provvisoriamente in secondo piano rispetto alla configurazione pratica dell'ambiente operativo locale e alla risoluzione dei conflitti di dipendenza;
- Gli ostacoli principali dal punto di vista organizzativo sono scaturiti dall'impatto combinato di una scarsa esperienza iniziale sulle librerie di backend e front-end. L'Issue Tracking System_G di GitHub_G non è stato pienamente sufficiente a mappare la complessità delle sotto-attività di configurazione hardware e software. Per questo motivo il team ha confermato la necessità di integrare metodologie di tracciamento dei task più granulari e To-Do List mirate prima di avviare le pull request_G;

- Nella prima metà dello sprint_G, le risorse assegnate alla produzione di codice hanno riscontrato rallentamenti critici che rischiavano di lasciare il Verificatore privo di artefatti da controllare. Durante la riunione di retrospettiva_G, il team ha convenuto che la strategia correttiva di mantenere il Verificatore a 8 ore stabili, applicando una rigorosa attività di code review preventiva sui file di configurazione, abbia evitato l'accumularsi di debito tecnico per i cicli futuri.

9.4.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito un piano d'azione per migliorare l'organizzazione e la produttività del prossimo sprint_G, traendo insegnamento dalle problematiche riscontrate:

- Definire una To-Do List e una scomposizione dei task operativi più precisa;
- Organizzare riunioni di allineamento tecnico più brevi, asincrone e mirate;
- Incrementare l'interazione quotidiana tra il responsabile di progetto e il team di sviluppo;
- Pianificare lo studio delle nuove tecnologie in maniera graduata e distribuita nel tempo;
- Verificare costantemente l'avanzamento dei moduli software in parallelo alla documentazione;
- Programmare un incontro in presenza o in sessione dedicata con cadenza fissa;
- Sfruttare appieno la sinergia tra ruoli complementari tramite logiche di pair-programming;
- Fare leva sull'esperienza pregressa accumulata dai membri che hanno già ricoperto ruoli affini.

9.4.3.1 Pianificazione futura Come riportato nelle analisi a posteriori, il team ha dovuto riconsiderare e rimodulare l'approccio allo studio sistematico dello stack tecnologico. Nella fase di pianificazione iniziale, infatti, il gruppo aveva ipotizzato che l'allineamento su Python_G, React_G e le API_G degli LLM_G potesse completarsi rapidamente senza inficiare i tempi di sviluppo. Questa stima preliminare, tuttavia, non teneva conto dei tempi fisiologici di appianamento delle competenze e delle attività documentali di consolidamento dell'Analisi dei Requisiti. Lo studio specialistico approfondito e la codifica dei moduli core del PoC sono stati quindi rimodulati in sotto-attività incrementali da trascinare ed estendere nella pianificazione del prossimo periodo, che comprenderà:

- Completamento dello scheletro del back-end e test di chiamata alle API degli LLM;
- Sviluppo dell'interfaccia grafica modulare e gestione del rendering dei file Markdown_G.

9.4.3.2 Preventivo a finire (Sezione §6) Riguardo alla ripartizione del budget, le ore non impiegate nei ruoli di coordinamento o risparmiate grazie all'efficientamento dei processi comunicativi interni saranno interamente reinvestite negli sprint a ridosso delle milestone_G tecnologiche e della RTB_G. Questo consentirà di apportare raffinamenti formali alla documentazione e supportare l'incremento di effort richiesto per i test di sistema e di integrazione. Durante la retrospettiva_G, il team ha confermato l'adeguatezza del calendario di massima del progetto, escludendo la necessità di rielaborare la data di consegna stimata. Nei prossimi sprint_G verrà mantenuta la flessibilità di allocazione oraria per spostare eventuali risorse eccedenti verso i ruoli di natura tecnica in caso di anomalie bloccanti sul codice.

9.4.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del quarto sprint_G, il team ha affrontato l'affioramento concreto e l'impatto operativo dei rischi tecnologici precedentemente mappati nella sezione generale del documento. L'analisi sul campo ha evidenziato che l'applicazione tempestiva delle contromisure ha evitato ritardi strutturali, permettendo al gruppo di trarre importanti lezioni metodologiche.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RT-1 - Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate**

- * **Descrizione:** La limitata familiarità iniziale con il funzionamento di React_G e con i suoi meccanismi di gestione dello stato, oltre che con le librerie asincrone di Python_G per l'interazione con gli LLM_G, ha richiesto al Programmatore una fase di studio dedicata all'apprendimento dei framework prima di poter procedere con la codifica. Ciò ha causato un rallentamento nei task_G operativi, ostacolando l'integrazione immediata del codice.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Le contromisure si sono rivelate efficaci grazie alla flessibilità e alla dinamicità del team. Piuttosto che interrompere le attività per uno studio isolato, i membri con maggiore esperienza tecnico-architetturale hanno affiancato la risorsa in difficoltà tramite sessioni estese di *pair-programming*, sbloccando lo sviluppo delle componenti di baseline del PoC.
- * **Impatto:** Moderato. Ha costretto il team a erogare ore aggiuntive nel ruolo di Programmatore per superare le barriere di apprendimento iniziali delle API_G.

- **RT-2 - Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo**

- * **Descrizione:** Si sono verificati conflitti imprevisti e disallineamenti di configurazione durante il merge_G dei branch_G locali e l'apertura delle prime pull request_G su GitHub_G, rallentando la sincronizzazione del codice e della documentazione in LaTeX_G.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Il Responsabile e l'Amministratore hanno supportato operativamente la risorsa applicando con rigore le procedure definite nelle Norme di Progetto_G. L'utilizzo di template_G standardizzati e l'introduzione di controlli preventivi sul repository_G hanno permesso di risolvere i conflitti salvaguardando l'integrità del lavoro.
- * **Impatto:** Contenuto. Ha generato inefficienze temporanee nel flusso di approvazione, risolte senza impattare sulle scadenze di fine sprint_G.

- **RO-8 - Errata stima delle attività**

- * **Descrizione:** La pianificazione iniziale dello sprint_G ha attribuito un peso insufficiente al ruolo di Programmatore, preventivando l'impiego di un'unica risorsa (S. Vendramin) per la codifica dei moduli di baseline del PoC. La curva di apprendimento sulle tecnologie e la mole di configurazione richiesta hanno reso questa stima inadeguata, generando uno scostamento orario sui ruoli tecnici: il Programmatore ha consuntivato 12 ore (4 in più rispetto alle 8 preventivate) e il Progettista 18 ore (3 in più rispetto alle 15 preventivate).
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Per evitare un collo di bottiglia sul singolo Programmatore, il team ha riallocato dinamicamente le risorse: S. Zecchinato, una volta completate le proprie attività, è intervenuto a supporto della codifica affiancando la risorsa ufficiale. Questa correzione in corsa ha permesso di assorbire il carico aggiuntivo senza compromettere gli obiettivi dello sprint_G.

* **Impatto:** Moderato. Le ore supplementari erogate sui ruoli tecnici sono state in larga parte compensate dai risparmi ottenuti sui ruoli di coordinamento, mantenendo lo scostamento complessivo del preventivo entro margini gestibili. L'evento ha comunque evidenziato la necessità di dimensionare con maggiore prudenza il ruolo di Programmatore nelle stime future, prevedendo fin dalla pianificazione l'affiancamento di una seconda risorsa nelle fasi di codifica più intense.

• **Rischi attesi e gestiti con successo:**

- **RO-7 - Rotazione dei ruoli:** Il passaggio di consegne all'inizio dello sprint_G è stato superato con successo estendendo la durata dei meeting interni dedicati al debriefing. I membri uscenti hanno fornito indicazioni dettagliate sul lavoro pregresso, riducendo i tempi di adattamento dei subentranti.

9.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	9	9
E. De Piccoli	-	-	-	-	11	-	11
D. Facco	-	-	-	-	12	-	12
A. Marini	-	-	-	-	12	-	12
A. Menegaldo	2	-	-	-	6	-	8
S. Vendramin	-	8	-	-	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	-	6	-	-	6
Totale per ruolo	2	8	-	6	41	9	66

Tabella 27: *Consuntivo orario Sprint #5*

Distribuzione ore consumivate per ruolo

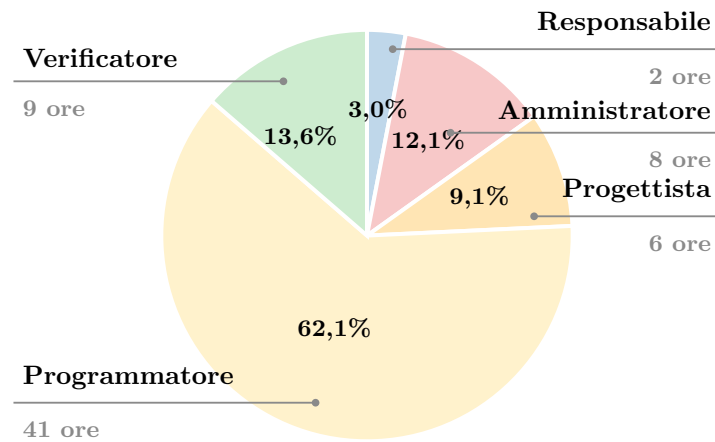


Figura 14: Areogramma della distribuzione delle ore consumivate per ruolo nello Sprint #5

Di seguito è riportato il consuntivo economico del quinto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	2	0	60,00	0,00
Amministratore	8	0	160,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	6	0	150,00	0,00
Programmatore	41	-4	615,00	-60,00
Verificatore	9	+1	135,00	+15,00
Totale	66	-3	1.120,00	-45,00
Sprint pregressi	190	/	4.130,00	/
Restante	388	/	7.610,00	/

Tabella 28: *Consuntivo economico Sprint #5*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	2	13	22	14	55
E. De Piccoli	7	4	1	13	11	17	53
D. Facco	7	1	2	15	11	16	52
A. Marini	3	1	2	22	11	15	54
A. Menegaldo	5	5	0	17	16	15	58
S. Vendramin	1	1	0	22	15	16	55
S. Zecchinato	2	9	1	17	19	13	61
Totale per ruolo	27	23	8	119	105	106	388

Tabella 29: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #5

9.5.1 Revisione delle attività

Nel corso del quinto sprint_G, il team ha portato avanti lo sviluppo del *Proof of Concept* del prodotto *Second Brain*, concentrando l'effort sulle attività di codifica e di verifica. In particolare sono state svolte le seguenti attività, coerentemente con la pianificazione:

- Implementazione degli endpoint del back-end a supporto delle funzionalità basate su LLM_G (riassunto, riscrittura, traduzione e correzione del testo), con la relativa gestione del flusso di risposta in streaming;
- Sviluppo dei componenti front-end dell'editor e della vista di anteprima, con la gestione del rendering dei contenuti in formato Markdown_G;
- Integrazione progressiva tra front-end e back-end, con la verifica del corretto scambio dei dati e della gestione degli errori di comunicazione;
- Suddivisione del lavoro di sviluppo in issue_G atomiche e tracciabili, così da ridurre le sovrapposizioni tra i Programmatori e rendere più semplice la revisione delle pull request_G;
- Organizzazione di brevi riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori con cadenza di pochi giorni, finalizzate ad allineare lo stato di avanzamento, individuare le attività ancora mancanti e mantenere il ritmo di lavoro;
- Attività di verifica incrementale sul codice prodotto e avanzamento dei documenti di supporto, in particolare il *Piano di Progetto* e le *Norme di Progetto*.

9.5.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del quinto sprint_G:

- Il bilancio complessivo dello sprint_G è stato positivo: lo scostamento tra le ore preventivate (63) e quelle effettivamente svolte (66) è risultato contenuto, a conferma del fatto che il gruppo ha saputo fare tesoro delle criticità emerse negli sprint_G precedenti, applicando le azioni correttive individuate nelle relative retrospettive_G;

- L'unico scostamento di rilievo ha interessato il ruolo di Programmatore, che ha consuntivato 41 ore a fronte delle 37 preventivate. Le 4 ore aggiuntive rientrano in un margine del tutto fisiologico per attività di codifica e integrazione: parte dell'effort supplementare è derivato dalla risoluzione di alcune difficoltà tecniche emerse durante l'integrazione tra front-end e back-end e dalla messa a punto della gestione dello streaming delle risposte, attività la cui complessità è risultata leggermente superiore alla stima iniziale. Lo scostamento non ha comunque inciso sul rispetto degli obiettivi dello sprint_G;
- Per i restanti ruoli il gruppo ha raggiunto un buon equilibrio tra ore preventivate ed effettive. In particolare, il Responsabile, per il quale era stato previsto un carico orario contenuto sul piano del puro coordinamento, ha svolto anche attività di Programmatore: questa scelta ha permesso di allocare al meglio le risorse disponibili ed evitare di sovraccaricare gli altri Programmatori, sfruttando la disponibilità residua quando una risorsa si trovava temporaneamente priva di task_G bloccanti;
- La suddivisione del lavoro del PoC in issue_G di granularità molto fine si è confermata una scelta vincente: la definizione di task_G atomici ha ridotto le sovrapposizioni sugli stessi file e ha reso più scorrevole il processo di revisione e integrazione del codice;
- Le riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori, organizzate con cadenza ravvicinata, si sono rivelate fondamentali in un lavoro fortemente collaborativo come lo sviluppo del PoC: hanno consentito di verificare costantemente l'avanzamento, di capire tempestivamente cosa mancasse e di mantenere il gruppo allineato sul ritmo di lavoro, prevenendo disallineamenti e blocchi reciproci;
- Il clima di lavoro è stato complessivamente sereno e collaborativo, e la comunicazione interna è risultata fluida e tempestiva sia nelle riunioni dedicate sia nello scambio quotidiano tra i membri del gruppo.

9.5.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito alcune linee guida per consolidare l'organizzazione raggiunta e proseguire con la stessa efficacia nel prossimo sprint_G:

- Mantenere la suddivisione del lavoro in issue_G atomiche e ben tracciabili;
- Conservare la cadenza ravvicinata delle riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori;
- Continuare a sfruttare la flessibilità nell'allocazione delle risorse, reimpiegando le ore residue dei ruoli di coordinamento sulle attività tecniche in caso di necessità;
- Proseguire la verifica incrementale del codice in parallelo all'avanzamento della documentazione.

9.5.3.1 Pianificazione futura Lo sviluppo del PoC procederà nel prossimo periodo con il completamento e il consolidamento delle funzionalità basate su LLM_G, l'affinamento dell'interfaccia utente e l'estensione delle attività di test e di verifica sull'integrazione tra le componenti. La buona tenuta della pianificazione di questo sprint_G conferma l'adeguatezza del calendario di massima del progetto, senza necessità di rielaborare la data di consegna stimata.

9.5.3.2 Preventivo a finire (Sezione §6) Lo scostamento orario registrato in questo sprint_G è risultato minimo e pienamente assorbito dalla flessibilità di allocazione delle risorse, senza richiedere una revisione sostanziale del preventivo a finire. Le ore non impiegate nei ruoli di coordinamento restano disponibili per essere reinvestite, nei prossimi sprint_G, sulle attività tecniche e sui raffinamenti documentali in prossimità delle milestone_G del progetto.

9.5.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del quinto sprint_G non si sono manifestati rischi di particolare gravità. I rischi affiorati erano già stati mappati nella sezione generale del documento e sono stati gestiti con esito positivo grazie all'applicazione tempestiva delle relative contromisure.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RT-1 - Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate**

- * **Descrizione:** Durante la codifica delle componenti del PoC sono emerse alcune difficoltà legate alla limitata familiarità con la gestione dello streaming delle risposte degli LLM_G e con l'integrazione tra il back-end Python_G e il front-end React_G, che hanno richiesto un effort leggermente superiore al previsto sul ruolo di Programmatore.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Le contromisure si sono rivelate efficaci: i membri con maggiore dimestichezza tecnica hanno affiancato chi incontrava difficoltà e le frequenti riunioni interne di coordinamento hanno favorito la rapida condivisione delle soluzioni, evitando che i singoli rimanessero bloccati a lungo sullo stesso problema.
- * **Impatto:** Contenuto. Si è tradotto unicamente nelle 4 ore aggiuntive consumate sul ruolo di Programmatore, riassorbite grazie alla riallocazione delle ore residue del Responsabile sulle attività di sviluppo.

- **RO-3 - Contrasti interni al gruppo**

- * **Descrizione:** Nel corso dello sprint_G si sono presentate alcune divergenze di opinione su scelte tecniche e organizzative relative allo sviluppo del PoC. Non si è trattato di veri e propri contrasti, quanto piuttosto del normale confronto tra idee differenti su come affrontare alcune attività.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Coerentemente con quanto previsto nella sezione di gestione dei rischi, il gruppo ha adottato un approccio democratico, discutendo collettivamente le alternative durante le riunioni di coordinamento e convergendo verso la soluzione condivisa più adatta. Il confronto è sempre rimasto costruttivo e ha contribuito a migliorare le decisioni prese.
- * **Impatto:** Trascurabile. Le divergenze sono state risolte rapidamente, senza generare situazioni di stallo né incidere sul clima di lavoro o sull'avanzamento dello sprint_G.